



Colorize

Edisi Lengkap

Panduan aplikasi, ilmu warna untuk desainer grafis, resep proyek, dan referensi. Ditulis untuk pemula.



Untuk Colorize versi 0.2.0 · Windows 10/11

Lisensi aplikasi: MIT · Huruf: Source Sans 3 (SIL Open Font License)

Daftar Isi

Menggunakan Colorize	7
Pengantar	8
Apa saja yang bisa dilakukan?	8
Cara membaca buku ini	8
Memasang dan Membuka Colorize	10
Kebutuhan komputer	10
Mengunduh dan mengekstrak	10
Peringatan Windows saat pertama kali	10
Layar pembuka dan layar awal	11
Mengenal Layar Kerja	12
Toolbar dan alat-alatnya	13
Options bar	14
Panel	14
Workspace (susunan panel)	15
Tab dokumen, zoom, dan status bar	15
Dasar-dasar Warna	16
Warna di layar adalah campuran cahaya	16
Kode HEX	16
Kenapa butuh cara lain: OKLCH	16
Gamut: batas warna yang bisa ditampilkan	18
Warna depan dan warna belakang	18
Palet: Kumpulan Warna Anda	19
Membuat palet	19
Menambah, memilih, dan mengatur swatch	19
Membatalkan kesalahan (Undo)	20
Menyimpan dan membuka	21
Memilih Warna	22
Panel Color	22
Color picker	22
Eyedropper: mengambil warna dari palet atau gambar	23
Mengambil warna dari mana saja di layar	23

Harmoni Warna	24
Enam aturan harmoni	24
Memakai panel Harmony	25
Roda Perceptual dan roda Artist (RYB)	26
Skala Warna dan Gradien	28
Skala tint dan shade (50 sampai 950)	28
Gradien	29
Mengambil Palet dari Gambar	30
Langkah-langkah	30
Hal yang dikerjakan Colorize di balik layar	31
Aksesibilitas: Warna untuk Semua Orang	32
Rasio kontras	32
Panel Contrast	32
Simulasi buta warna	33
Proof Colors: melihat seluruh kanvas	35
Warna untuk Cetak dan Buku Warna	37
Layar dan tinta itu berbeda	37
Panel Print	37
Buku warna: Pantone, RAL, dan warna CSS	39
Mockup: Melihat Palet di Tampilan Nyata	41
Membuka mockup	41
Peran warna	42
Ekspor, Impor, dan Library	43
Ekspor: memakai warna di program lain	43
Impor dari program lain	44
Library: koleksi palet	44
Menyesuaikan Colorize	45
Tema tampilan	45
Daftar pintasan keyboard	45
Ilmu Warna untuk Desainer Grafis	47
Cahaya, Mata, dan Warna	48
Warna adalah cahaya	48
Bagaimana mata menangkap warna	48

Dua cara mencampur warna	49
Mata mudah tertipu	50
Bahasa Warna	51
Tiga sifat warna	51
Tint, tone, dan shade	52
Roda warna pelukis: primer, sekunder, tersier	52
Warna hangat dan dingin	53
Warna netral	53
Kontras dan Ilusi Warna	55
Tujuh kontras warna	55
Warna yang sama, terlihat berbeda	56
Uji abu-abu: periksa value tanpa warna	56
Komposisi: Menata Warna dalam Desain	58
Aturan 60-30-10	58
Warna mengarahkan mata	58
Berapa banyak warna?	59
Langkah membuat palet dari nol	59
Psikologi dan Makna Warna	61
Asosiasi umum	61
Konteks budaya di Indonesia dan sekitarnya	61
Warna menurut industri	62
Warna untuk Identitas Merek	63
Bagian-bagian sistem warna merek	63
Lembar spesifikasi warna	63
Warna semantik	64
Menjaga konsistensi	64
Warna untuk Layar: Web, Aplikasi, dan Media Sosial	65
Warna untuk setiap keadaan (state)	65
Mode gelap (dark mode)	65
Media sosial	66
Ruang warna lebar di layar modern	67
Teks, Foto, dan Warna	68
Ukuran dan ketebalan memengaruhi kontras	68
Teks di atas foto	68
Warna yang bergetar	69

Tautan dan teks interaktif	69
Warna dalam Infografis dan Grafik	70
Tiga jenis palet data	70
Sorot pesan utamanya	70
Palet yang ramah buta warna	71
Warna untuk Cetak: Dari Layar ke Kertas	72
Bagaimana mesin cetak membuat warna	72
Warna proses dan warna spot	73
Hitam di dunia cetak	73
Batas total tinta	73
Jenis kertas mengubah warna	73
Menyiapkan file cetak	74
Manajemen Warna	76
Ruang warna	76
Profil ICC	77
Kalibrasi monitor	77
Soft proofing	77
Alur kerja yang disarankan	78
File, Mode Warna, dan Kesalahan yang Sering Terjadi	79
Mode warna di software desain	79
Kedalaman bit dan banding	79
Format file	79
Kesalahan umum dan cara menghindarinya	80
Resep Proyek	81
Resep 1: Warna Merek untuk Usaha Kopi	82
1. Warna utama	82
2. Netral bernuansa merek	82
3. Warna pendamping dari harmoni	82
4. Periksa kontras	83
5. Skala untuk website	83
6. Uji di mockup	83
7. Siapkan untuk cetak	83
Resep 2: Palet Feed Instagram dari Foto Produk	85
Aturan sederhana untuk konten	86

Resep 3: Undangan dan Brosur Cetak	.87
Resep 4: Dashboard dan Infografis Ramah Buta Warna	.88
Referensi	.89
Glosarium	.90
Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah	.94
Daftar Periksa dan Angka Penting	.96
Sebelum desain untuk layar diserahkan	.96
Sebelum file dikirim ke percetakan	.96
Angka-angka penting	.96
Tabel Nama Warna Sehari-hari	.98
Bacaan Lanjutan	.99

BAGIAN I

Menggunakan Colorize

Mengenal aplikasi dari nol: memasang, mengenal layar, menyusun palet, memeriksa keterbacaan, menyiapkan warna untuk cetak, sampai mengirim warna ke program lain.

BAB 1

Pengantar

Colorize adalah aplikasi untuk **memilih, merapikan, dan memeriksa warna**, lalu memakainya di pekerjaan Anda. Aplikasi ini bekerja tanpa internet dan tampilannya dibuat mirip Photoshop atau Illustrator, jadi terasa akrab bila Anda pernah memakai produk Adobe.

Untuk siapa? Siapa saja yang berurusan dengan warna: desainer grafis, pembuat website atau aplikasi, pemilik usaha yang menyiapkan warna merek, guru, atau pelajar. Anda tidak perlu paham teori warna untuk mulai. Setiap istilah sulit dijelaskan saat pertama muncul, dan semuanya dikumpulkan lagi di Glosarium di bagian akhir buku.



Alur kerja umum di Colorize

Gambar 1.1 · Dari ide sampai warna yang siap dipakai

Apa saja yang bisa dilakukan?

Kebutuhan Anda	Fitur di Colorize	Bab
Menyusun kumpulan warna (palet)	Dokumen palet, panel Swatches, Library	5, 13
Memilih warna dengan teliti	Color picker, Eyedropper, ambil warna dari layar	6
Mencari warna yang serasi	Harmony (roda warna), Scale, Gradient	7, 8
Mengambil warna dari foto	Extract from Image	9
Memastikan teks mudah dibaca semua orang	Contrast, Color Blindness	10
Menyiapkan warna untuk dicetak	Print (CMYK), Match (buku warna)	11
Melihat palet di contoh tampilan	Mockup	12
Memakai warna di website atau software desain	Export (CSS, Tailwind, ASE, GPL)	13

Cara membaca buku ini

- Bab 2 sampai 5 adalah dasar. Sebaiknya dibaca berurutan.
- Bab 6 sampai 14 boleh dibaca sesuai kebutuhan, misalnya langsung ke Bab 10 bila Anda ingin memeriksa keterbacaan teks.
- Petunjuk menu ditulis seperti **Palette › Preview Mockup**: klik menu *Palette*, lalu pilih *Preview Mockup*.

- Tombol keyboard ditulis seperti **Ctrl+S**: tahan tombol Ctrl, lalu tekan S.
- Bagian II (Bab 15 sampai 26) berisi ilmu warna untuk desainer grafis: cara mata melihat warna, kontras, komposisi, psikologi warna, merek, layar, visualisasi data, cetak, dan manajemen warna.
- Bagian III (Bab 27 sampai 30) berisi resep proyek: contoh pekerjaan nyata dari awal sampai selesai.
- Kotak berwarna berisi hal penting: **Tips** (hijau), **Catatan** (kuning), **Istilah** (biru), dan **Perhatian** (merah).

Tips

Nama menu dan tombol di aplikasi memakai bahasa Inggris, seperti di produk Adobe. Buku ini menulis nama aslinya supaya mudah dicari di layar, lalu menjelaskan artinya dalam bahasa Indonesia.

BAB 2

Memasang dan Membuka Colorize

Colorize tidak perlu dipasang (di-install). Cukup unduh satu file zip, ekstrak, lalu jalankan.

Kebutuhan komputer

Hal	Kebutuhan
Sistem operasi	Windows 10 atau Windows 11, 64-bit
Ruang penyimpanan	Sekitar 100 MB setelah diekstrak
Internet	Tidak perlu. Hanya dipakai saat mengunduh.
Program lain	Tidak perlu. Python dan pustaka lain sudah ada di dalam folder aplikasi.

Mengunduh dan mengekstrak

- 1 Buka halaman rilis Colorize di GitHub: github.com/s4rt4/colorize/releases.
- 2 Pada rilis terbaru, klik file **Colorize-0.2.0-win64.zip** untuk mengunduhnya.
- 3 Buka folder Downloads, klik kanan file zip tersebut, lalu pilih **Extract All...** (Ekstrak Semua).
- 4 Pilih tempat menyimpan, misalnya folder Dokumen, lalu klik **Extract**.
- 5 Di dalam hasil ekstrak ada folder **Colorize**. Buka folder itu dan klik dua kali **Colorize.exe**.

Tips

Agar mudah dibuka lagi, klik kanan **Colorize.exe** lalu pilih **Show more options** › **Send to** › **Desktop (create shortcut)**. Ikon Colorize akan muncul di desktop.

Peringatan Windows saat pertama kali

Saat pertama dijalankan, Windows mungkin menampilkan kotak biru bertuliskan **Windows protected your PC**. Ini normal untuk aplikasi baru yang belum memiliki tanda tangan digital (code signing) berbayar, bukan tanda adanya virus.

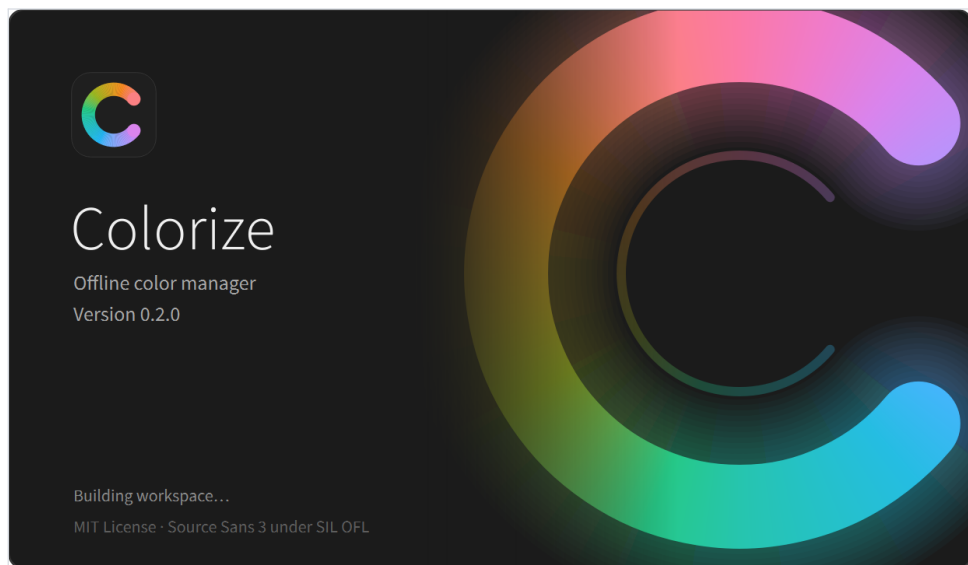
- 1 Klik tulisan **More info** di kotak biru tersebut.
- 2 Klik tombol **Run anyway** yang kemudian muncul.
- 3 Peringatan ini hanya muncul sekali. Berikutnya Colorize langsung terbuka.

Istilah

Code signing adalah semacam stempel resmi pada file program yang membuktikan siapa pembuatnya. Stempel ini berbayar. Tanpanya, Windows memberi peringatan sebagai langkah hati-hati.

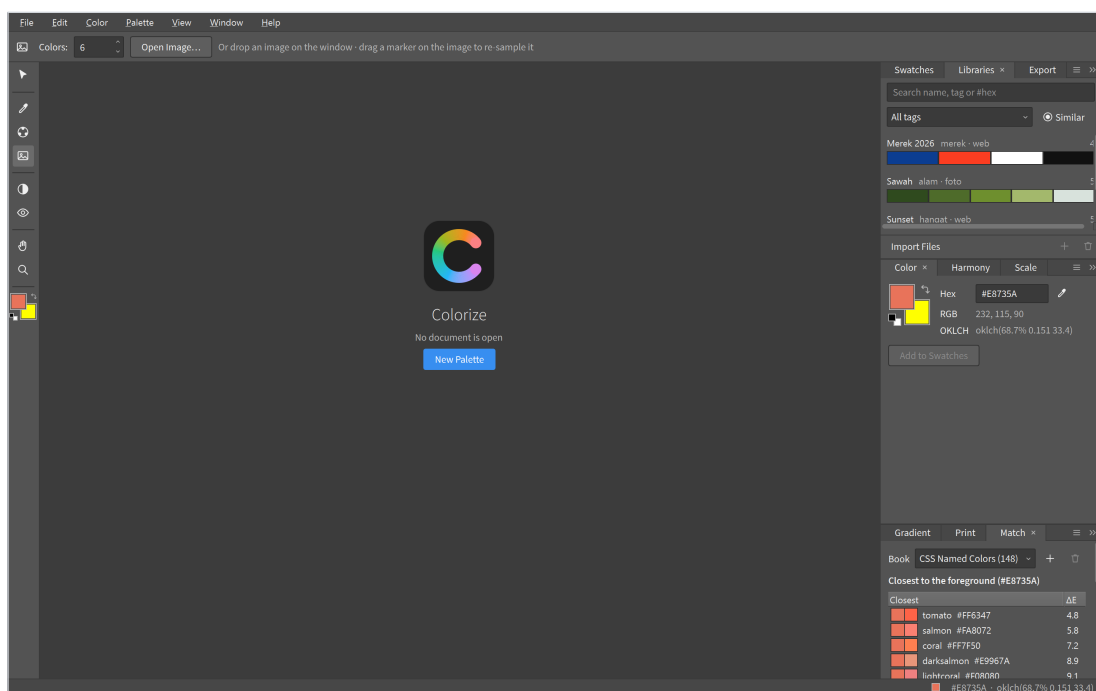
Layar pembuka dan layar awal

Saat Colorize dibuka, muncul **layar pembuka** (splash screen) bergambar logo selama sekitar dua detik. Teks kecil di bagian bawahnya menunjukkan apa yang sedang disiapkan.



Gambar 2.1 · Layar pembuka Colorize

Setelah itu jendela utama terbuka dengan satu palet contoh. Bila semua palet ditutup, Colorize menampilkan **layar awal** dengan tombol **New Palette** untuk membuat palet baru (sama dengan **Ctrl+N**).



Gambar 2.2 · Layar awal saat tidak ada dokumen terbuka

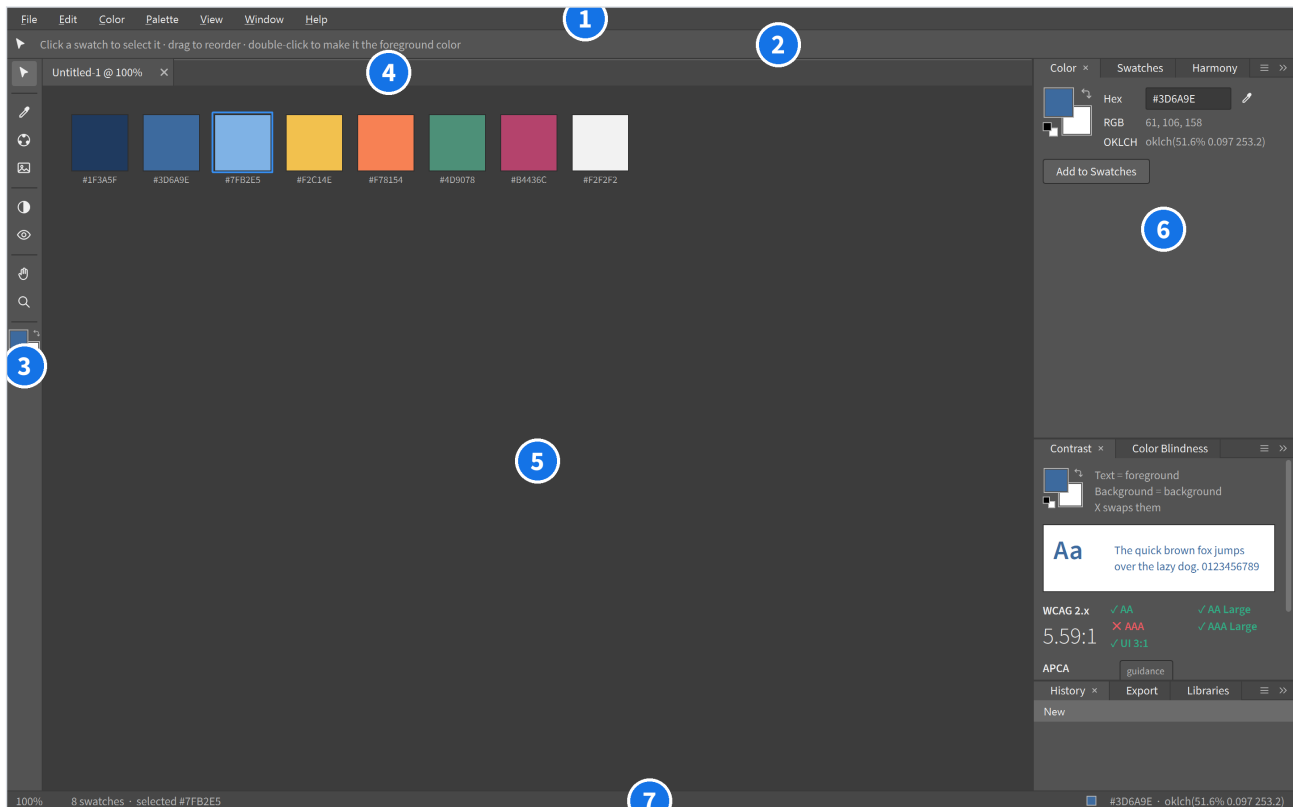
Catatan

Pengaturan, library palet, dan catatan kesalahan disimpan di folder **%APPDATA%\Colorize**. Folder aplikasi bisa dipindah atau dihapus tanpa menghilangkan data tersebut.

BAB 3

Mengenal Layar Kerja

Layar Colorize terbagi menjadi tujuh bagian. Kenali bagian-bagian ini lebih dulu; bab-bab berikutnya akan sering menyebut namanya.



Gambar 3.1 · Bagian-bagian layar kerja (angka dijelaskan di tabel berikut)

No.	Nama	Fungsi
1	Menu bar	Daftar menu: File, Edit, Color, Palette, View, Window, Help.
2	Options bar	Pengaturan untuk alat yang sedang aktif. Isinya berganti sesuai alat.
3	Toolbar	Kotak alat di sisi kiri, plus kotak warna depan dan belakang di bawahnya.
4	Tab dokumen	Setiap palet, gambar, atau mockup yang terbuka mendapat satu tab.
5	Kanvas	Area kerja utama yang menampilkan isi tab aktif.
6	Panel	Jendela kecil bertab di kanan: Color, Swatches, Harmony, Contrast, dan lainnya.
7	Status bar	Informasi singkat: zoom, jumlah warna, dan warna depan dalam angka.

Toolbar dan alat-alatnya

Setiap alat punya satu huruf pintasan. Tekan hurufnya untuk berpindah alat tanpa mengklik.



Alat	Huruf	Gunanya
Select	V	Memilih dan menyusun swatch
Eyedropper	I	Mengambil warna dari swatch atau gambar
Harmony	W	Membuka panel harmoni warna
Extract from Image	E	Pengaturan ekstraksi warna dari gambar
Contrast Check	C	Membuka panel kontras
Color Blindness	B	Membuka panel simulasi buta warna
Hand	H	Menggeser tampilan kanvas
Zoom	Z	Klik untuk memperbesar, Alt+klik memperkecil

Tips

Tahan tombol **Spasi** untuk sementara memakai alat Hand (menggeser tampilan). Lepaskan, dan alat sebelumnya aktif kembali, persis seperti di Photoshop.

Options bar

Options bar berada tepat di bawah menu. Isinya mengikuti alat yang dipilih: aturan harmoni untuk alat Harmony, jumlah warna untuk Extract, ukuran sampel untuk Eyedropper, dan seterusnya.

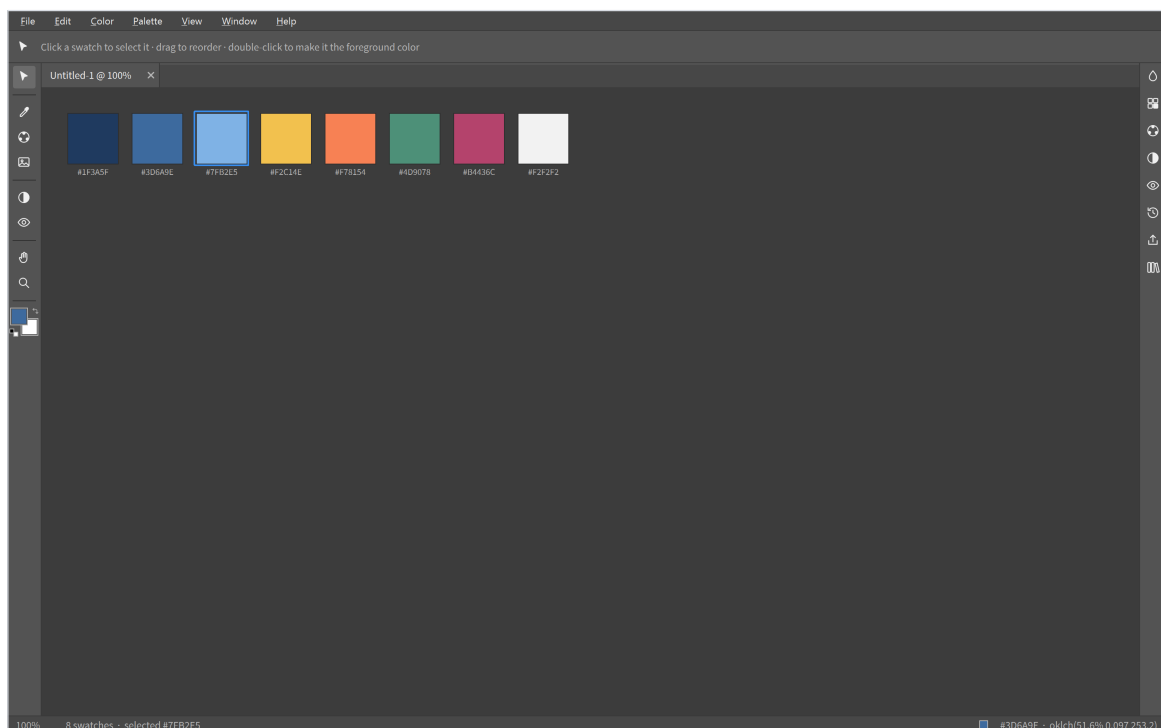
Click a swatch to select it - drag to reorder - double-click to make it the foreground color

Gambar 3.2 · Options bar saat alat Select aktif

Panel

Panel adalah jendela kecil di sisi kanan. Beberapa panel berbagi satu kelompok dan bisa dipilih lewat tabnya.

- **Memindah panel:** tarik tab panel ke tempat lain. Garis biru menunjukkan posisi jatuhnya.
- **Melepas panel:** tarik tabnya keluar dari jendela; panel menjadi jendela terapung.
- **Menutup dan membuka lagi:** klik tanda silang pada tab. Untuk membuka kembali, pilih namanya di menu **Window**.
- **Menciutkan jadi ikon:** klik tombol » di pojok kanan atas kelompok panel, atau pilih **Window > Collapse Panels to Icons**. Klik ikon untuk membuka panelnya sesaat.
- **Menyembunyikan semuanya:** tekan **Tab** untuk menyembunyikan seluruh panel dan bar; tekan lagi untuk memunculkannya.



Gambar 3.3 · Panel ditiutkan menjadi deretan ikon di tepi kanan

Workspace (susunan panel)

Workspace adalah susunan panel yang sudah diatur untuk satu jenis pekerjaan. Pilih lewat **Window › Workspace**.

Workspace	Cocok untuk	Panel yang tampil
Essentials	Pekerjaan umum (bawaan)	Color, Swatches, Harmony, Contrast, Color Blindness, History, Export, Libraries
Palette	Menyusun dan mengirim palet	Swatches, Libraries, Export, Color, Harmony, Scale, Gradient, Print, Match
Accessibility	Memeriksa keterbacaan	Contrast, Color Blindness, Print, Color, Swatches

Tips

Susunan panel kesayangan bisa disimpan: atur panelnya, lalu pilih **Window › Workspace › New Workspace...** dan beri nama. Bila susunan berantakan, pilih **Window › Workspace › Reset** untuk mengembalikannya.

Tab dokumen, zoom, dan status bar

Judul tab menunjukkan nama dokumen dan zoom, misalnya *Untitled-1 @ 100%*. Tanda bintang (*) berarti ada perubahan yang belum disimpan. Zoom diatur dengan **Ctrl+=** (perbesar), **Ctrl+-** (perkecil), **Ctrl+0** (pas layar), dan **Ctrl+1** (100%). Bisa juga dengan **Ctrl** + roda mouse.

Status bar di bagian paling bawah menampilkan zoom, jumlah warna di palet, warna yang dipilih, dan kode warna depan dalam format HEX dan OKLCH (dijelaskan di Bab 4).

BAB 4

Dasar-dasar Warna

Bab ini menjelaskan cara komputer mencatat warna. Pemahaman singkat ini membuat semua fitur Colorize lebih masuk akal.

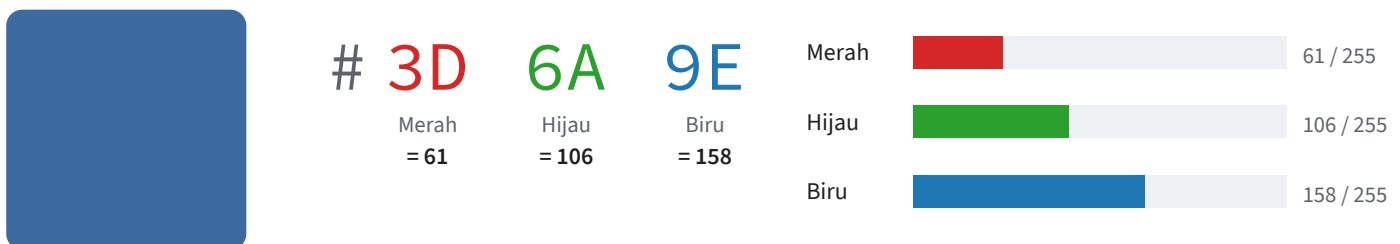
Warna di layar adalah campuran cahaya

Setiap titik di layar (piksel) memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru. Campuran ketiganya menghasilkan semua warna yang Anda lihat. Cara mencatat warna seperti ini disebut **RGB** (Red, Green, Blue). Setiap komponen bernilai 0 (mati) sampai 255 (paling terang).

- Ketiganya 0 = hitam. Ketiganya 255 = putih.
- Merah 255 saja = merah terang. Merah dan hijau 255 = kuning.
- Ketiganya sama besar = abu-abu.

Kode HEX

HEX adalah cara singkat menulis RGB, sering dipakai di website dan software desain. Kode HEX diawali tanda # lalu enam huruf atau angka: dua untuk merah, dua untuk hijau, dua untuk biru.



Kode HEX adalah tiga angka (merah, hijau, biru) yang ditulis dalam heksadesimal.

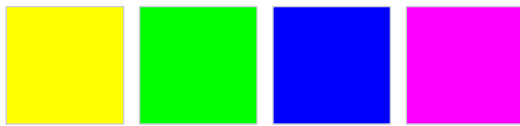
Gambar 4.1 · Kode #3D6A9E berarti merah 61, hijau 106, biru 158

Istilah

Heksadesimal adalah cara menulis angka memakai 16 simbol (0 sampai 9, lalu A sampai F). Dua simbol cukup untuk angka 0 sampai 255. Anda tidak perlu menghitungnya sendiri; Colorize selalu menampilkan angka RGB-nya juga.

Kenapa butuh cara lain: OKLCH

RGB dan HEX cocok untuk komputer, tetapi sulit untuk manusia. Coba tebak: apakah #3D6A9E lebih terang dari #9E3D6A? Cara lama seperti HSL mencoba membantu, tetapi angkanya tidak sesuai penglihatan: kuning dan biru dengan nilai *lightness* yang sama tampak sangat berbeda terangnya.

HSL, lightness 50%

kuning

hijau

biru

magenta

dilihat tanpa warna (abu-abu):

**OKLCH, lightness 70%**

kuning

hijau

biru

magenta

dilihat tanpa warna (abu-abu):



Di HSL, kuning tampak jauh lebih terang daripada biru walau angkanya sama. Di OKLCH, angka sama = terang sama.

Gambar 4.2 · HSL menipu mata; OKLCH tidak

Colorize memakai **OKLCH**, cara mencatat warna yang dirancang mengikuti mata manusia. Setiap warna dijelaskan dengan tiga angka yang mudah dibayangkan:

Lightness (terang)

gelap → terang

Chroma (kepekatan)

kusam → pekat

Hue (rona)

merah → kuning → hijau → biru → ungu

Gambar 4.3 · Tiga sifat warna dalam OKLCH

Sifat	Artinya	Nilai
L · Lightness	Seberapa terang warna terlihat	0% (hitam) sampai 100% (putih)
C · Chroma	Seberapa pekat atau kuat warnanya; 0 berarti abu-abu	0 sampai sekitar 0.37
H · Hue	Rona: merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya	0 sampai 360 derajat (posisi di roda warna)

Contoh: `oklch(51.6% 0.097 253.2)` berarti warna dengan terang sedang, cukup pekat, berona biru. Colorize menampilkan format ini di panel Color dan status bar, berdampingan dengan HEX.

Gamut: batas warna yang bisa ditampilkan

Tidak semua kombinasi angka OKLCH bisa ditampilkan layar. Kumpulan warna yang bisa ditampilkan disebut **gamut**. Layar biasa memakai gamut bernama **sRGB**. Di roda warna Colorize, area yang pudar adalah warna di luar sRGB.



Gambar 4.4 · Roda warna pada lightness 72%. Bagian cerah bisa ditampilkan; bagian pudar di luar gamut.



Gambar 4.5 · Roda yang sama dalam susunan pelukis (RYB), dijelaskan di Bab 7

Bila Anda memilih warna di luar gamut, Colorize otomatis menampilkan warna terdekat yang bisa ditampilkan, dengan mengurangi kepekannya saja (rona dan terang tetap). Warna seperti ini selalu diberi tanda: lingkaran bergaris putus-putus di roda, ikon segitiga peringatan di contoh warna, dan catatan di bawahnya.

Warna depan dan warna belakang

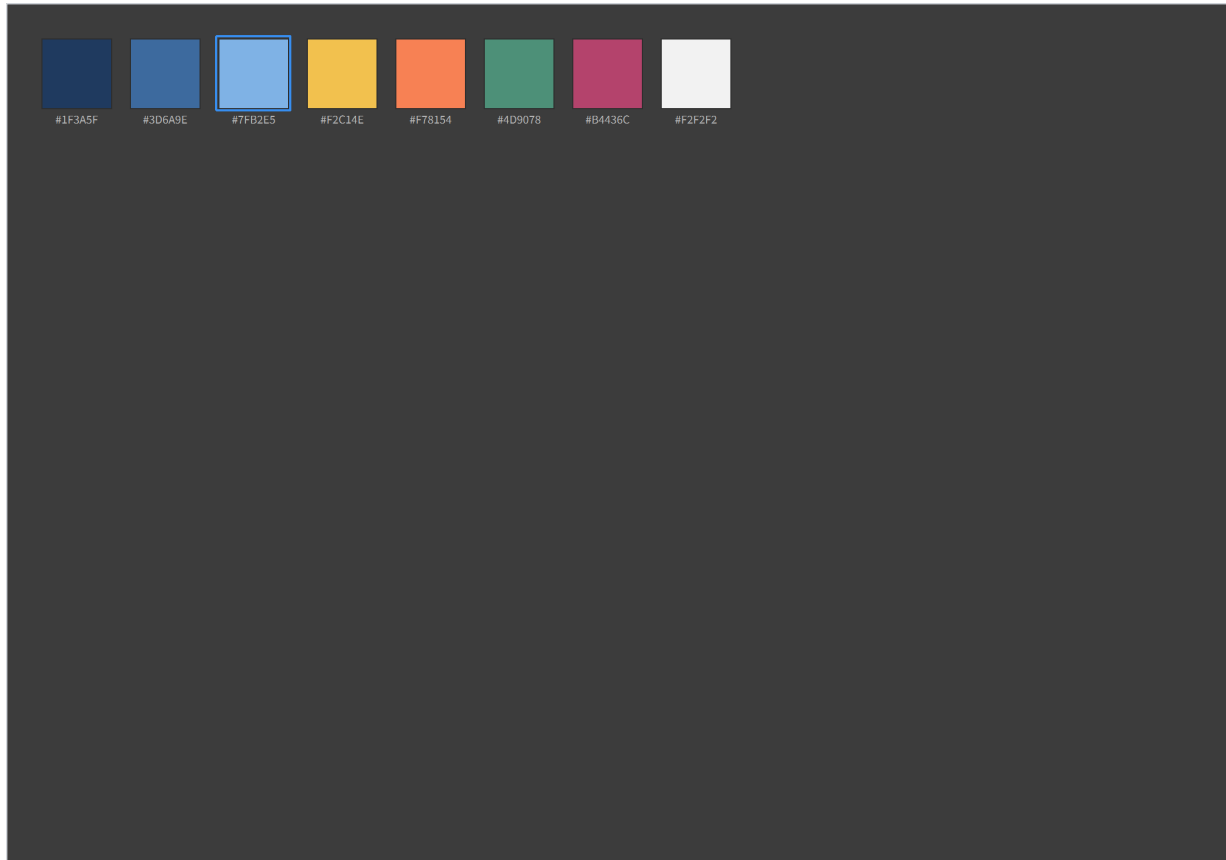
Seperti Photoshop, Colorize selalu memegang dua warna aktif: **foreground** (warna depan, kotak atas) dan **background** (warna belakang, kotak bawah). Keduanya terlihat di bawah toolbar. Banyak fitur memakai keduanya, misalnya pemeriksaan kontras (teks = depan, latar = belakang) dan gradien (dari depan ke belakang).

- **X** menukar warna depan dan belakang.
- **D** mengembalikan ke hitam dan putih.
- Klik salah satu kotak untuk memilih warnanya dengan color picker.

BAB 5

Palet: Kumpulan Warna Anda

Palet adalah kumpulan warna yang dipakai bersama, misalnya warna merek sebuah usaha. Di Colorize, setiap palet adalah sebuah dokumen dengan tabnya sendiri. Setiap warna di dalamnya disebut **swatch**.



Gambar 5.1 · Palet di kanvas. Swatch ketiga sedang dipilih (bingkai biru).

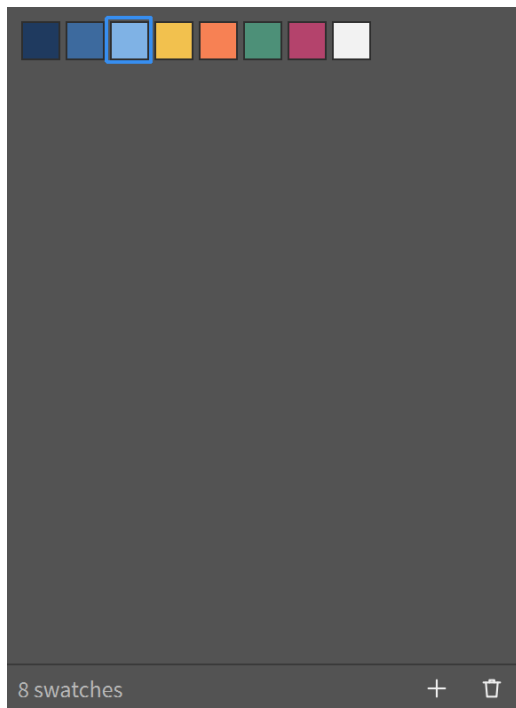
Membuat palet

- 1 Pilih **File** › **New Palette** atau tekan **Ctrl+N**.
- 2 Tab baru bernama *Untitled-2* (atau nomor berikutnya) muncul dengan palet kosong.
- 3 Untuk mengganti nama, pilih **Palette** › **Rename Palette...**, ketik nama baru, lalu klik OK.

Menambah, memilih, dan mengatur swatch

Ingin...	Caranya
Menambah warna depan ke palet	Klik tombol + di panel Swatches, atau tombol Add to Swatches di panel Color.
Memilih sebuah swatch	Klik swatch tersebut. Tombol panah di keyboard juga bisa dipakai.

Ingin...	Caranya
Menjadikan swatch sebagai warna depan	Klik dua kali swatch tersebut.
Mengubah urutan	Tarik swatch ke posisi baru. Garis biru menunjukkan tempat jatuhnya.
Mengganti warna swatch	Pilih swatch, atur warna depan, lalu Palette > Replace Swatch with Foreground .
Menghapus swatch	Pilih swatch, lalu tekan Delete atau klik ikon tempat sampah di panel Swatches.
Melihat semua pilihan	Klik kanan sebuah swatch untuk membuka menu singkat.



Gambar 5.2 · Panel Swatches: daftar ringkas, tombol + dan hapus



Gambar 5.3 · Panel History: setiap langkah tercatat

Membatalkan kesalahan (Undo)

Hampir semua perubahan pada palet bisa dibatalkan dengan **Ctrl+Z** dan diulang dengan **Ctrl+Shift+Z**. Panel **History** menampilkan daftar langkah; klik sebuah langkah untuk kembali ke keadaan saat itu. Setiap palet punya riwayatnya sendiri.

Catatan

Warna depan dan belakang tidak masuk riwayat, sama seperti di Photoshop. Yang tercatat adalah perubahan pada palet.

Menyimpan dan membuka

- 1 Pilih **File** › **Save** atau tekan **Ctrl+S**.
- 2 Pilih folder, beri nama file, lalu klik Save. Palet disimpan sebagai file **.json**.
- 3 Untuk membuka lagi: **File** › **Open...** (**Ctrl+O**), atau tarik file ke jendela Colorize. File yang baru dibuka tercatat di **File** › **Open Recent**.

Perhatian

Bila menutup palet yang belum disimpan, Colorize bertanya: **Save** (simpan), **Discard** (buang perubahan), atau **Cancel** (batal menutup). Pilih Save bila ragu.

Istilah

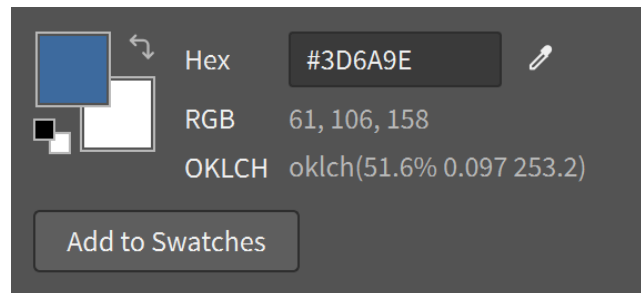
JSON adalah format file teks yang rapi dan umum dipakai program. File palet Colorize bisa dibuka di editor teks biasa, dan isinya hanyalah nama palet serta daftar kode warna.

BAB 6

Memilih Warna

Ada empat cara mendapatkan warna: mengetik kodenya, memilih di color picker, mengambil dari palet atau gambar, dan mengambil dari mana saja di layar.

Panel Color

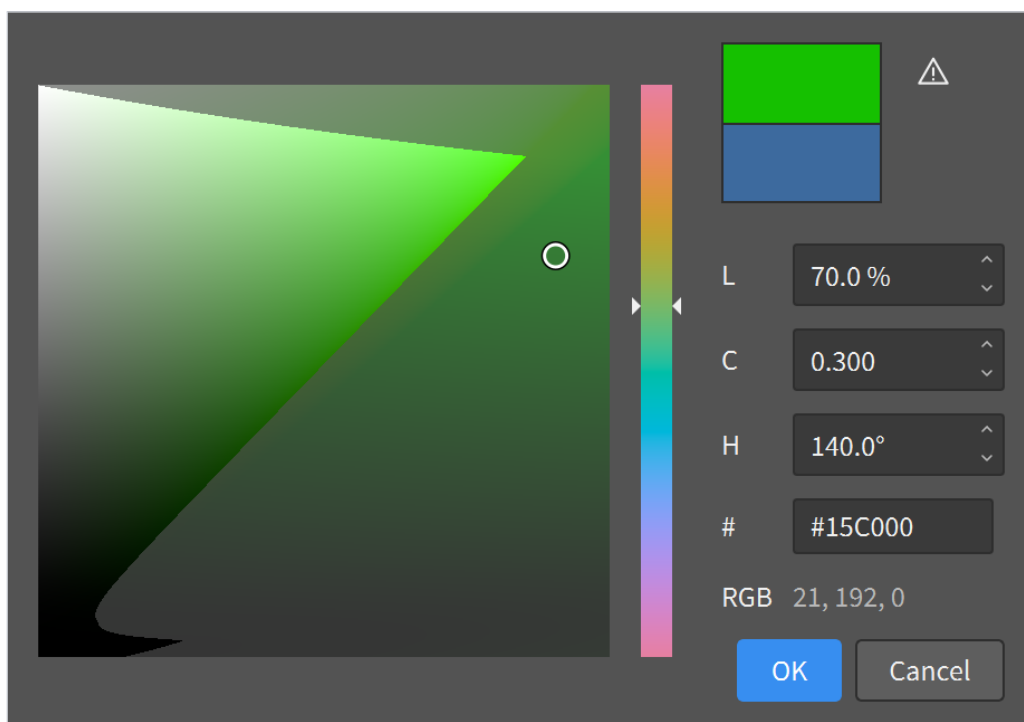


Gambar 6.1 · Panel Color: kotak warna depan/belakang, kode HEX, RGB, dan OKLCH

- Ketik kode HEX di kotak **Hex** lalu tekan Enter untuk mengganti warna depan. Kode pendek seperti *f80* juga diterima.
- Baris RGB dan OKLCH menunjukkan warna yang sama dalam cara pencatatan lain.
- Ikon pipet di samping kotak Hex mengambil warna dari layar (lihat bagian terakhir bab ini).

Color picker

Klik kotak warna depan atau belakang (di bawah toolbar atau di panel Color) untuk membuka **color picker**.



Gambar 6.2 · Color picker. Ikon segitiga di kanan atas muncul karena warna ini di luar gamut.

Bagian	Kegunaan
Bidang besar (kiri)	Geser ke kanan untuk warna lebih pekat, ke atas untuk lebih terang. Rona tetap.
Strip pelangi (tengah)	Geser naik-turun untuk mengganti rona (hue).
Dua kotak di kanan atas	Atas: warna baru. Bawah: warna lama. Klik warna lama untuk kembali.
Ikon segitiga peringatan	Warna berada di luar gamut layar. Klik untuk mengambil warna terdekat yang bisa ditampilkan.
L, C, H, # dan RGB	Ketik angka langsung untuk ketepatan.

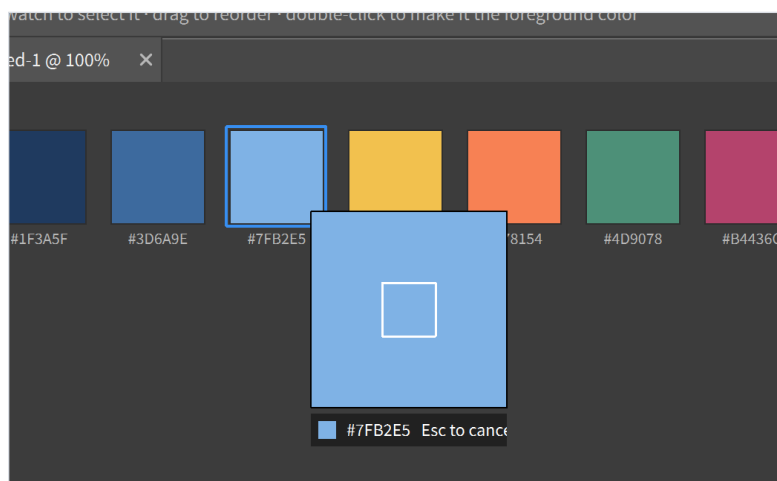
Eyedropper: mengambil warna dari palet atau gambar

- 1 Pilih alat Eyedropper dengan menekan **I**.
- 2 Klik sebuah swatch atau bagian gambar. Warnanya menjadi warna depan.
- 3 Tahan **Alt** sambil mengklik untuk mengisi warna belakang.

Di Options bar, **Sample Size** menentukan berapa titik yang diambil: *Point Sample* (satu titik), atau rata-rata 3×3 dan 5×5 titik. Rata-rata berguna untuk foto, karena satu titik foto sering sedikit berbeda dari sekitarnya.

Mengambil warna dari mana saja di layar

Pilih **Color > Sample Screen Color** atau tekan **Shift+I**. Layar membeku dan kaca pembesar muncul di dekat kursor. Klik untuk mengambil warna, atau tekan **Esc** untuk batal. Ini bekerja di semua monitor, termasuk di website atau aplikasi lain yang sedang terbuka.



Gambar 6.3 · Kaca pembesar saat mengambil warna layar. Kotak putih = area yang diambil.

Catatan

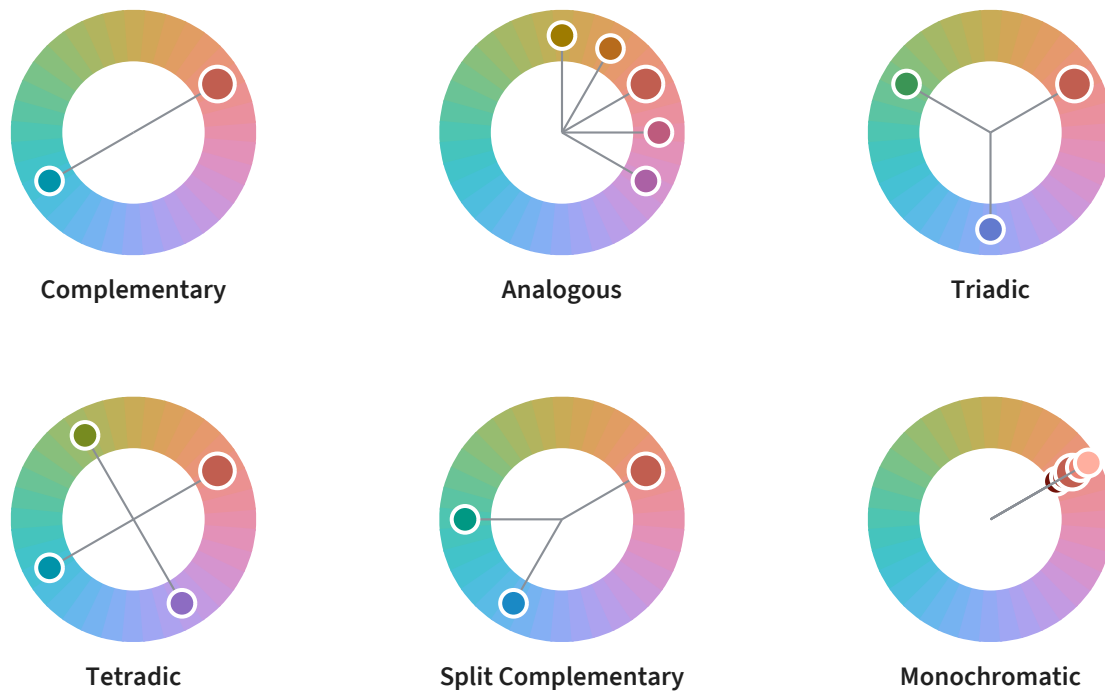
Warna dari layar dibaca apa adanya. Bila monitor Anda diatur dengan profil warna khusus, hasilnya bisa sedikit berbeda dari file aslinya.

BAB 7

Harmoni Warna

Harmoni warna adalah aturan memilih beberapa warna yang serasi berdasarkan posisinya di roda warna. Anda memilih satu warna dasar, Colorize menghitung pasangannya.

Enam aturan harmoni

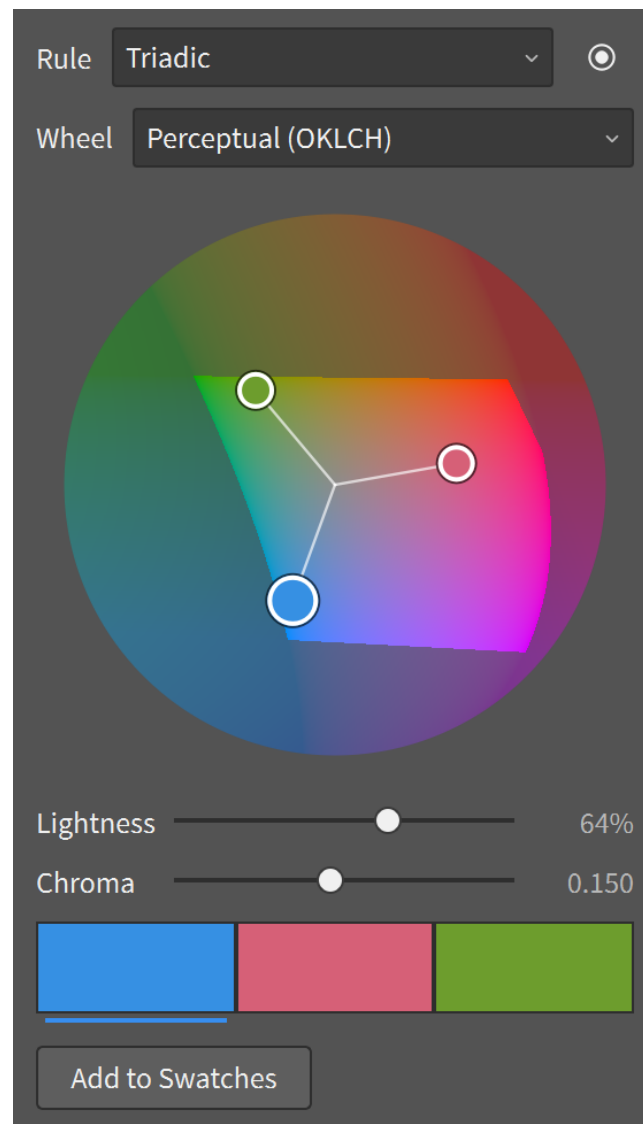


Gambar 7.1 · Enam aturan harmoni. Titik besar = warna dasar, titik kecil = pasangannya.

Aturan	Cara kerja	Kesan dan contoh pemakaian
Complementary	Warna yang berseberangan di roda	Kontras kuat. Cocok untuk tombol yang harus menonjol.
Analogous	Warna-warna yang bertetangga	Tenang dan menyatu. Cocok untuk latar dan ilustrasi.
Triadic	Tiga warna dengan jarak sama	Ceria dan seimbang. Cocok untuk anak-anak dan grafik.
Tetradic	Empat warna berjarak sama	Kaya warna. Pakai satu sebagai warna utama, sisanya sedikit.
Split Complementary	Warna dasar dan dua tetangga dari lawannya	Kontras tapi lebih lembut dari complementary.

Aturan	Cara kerja	Kesan dan contoh pemakaian
Monochromatic	Satu rona, berbeda terang	Elegan dan aman. Cocok untuk tampilan formal.

Memakai panel Harmony



Gambar 7.2 · Panel Harmony (aturan Triadic)

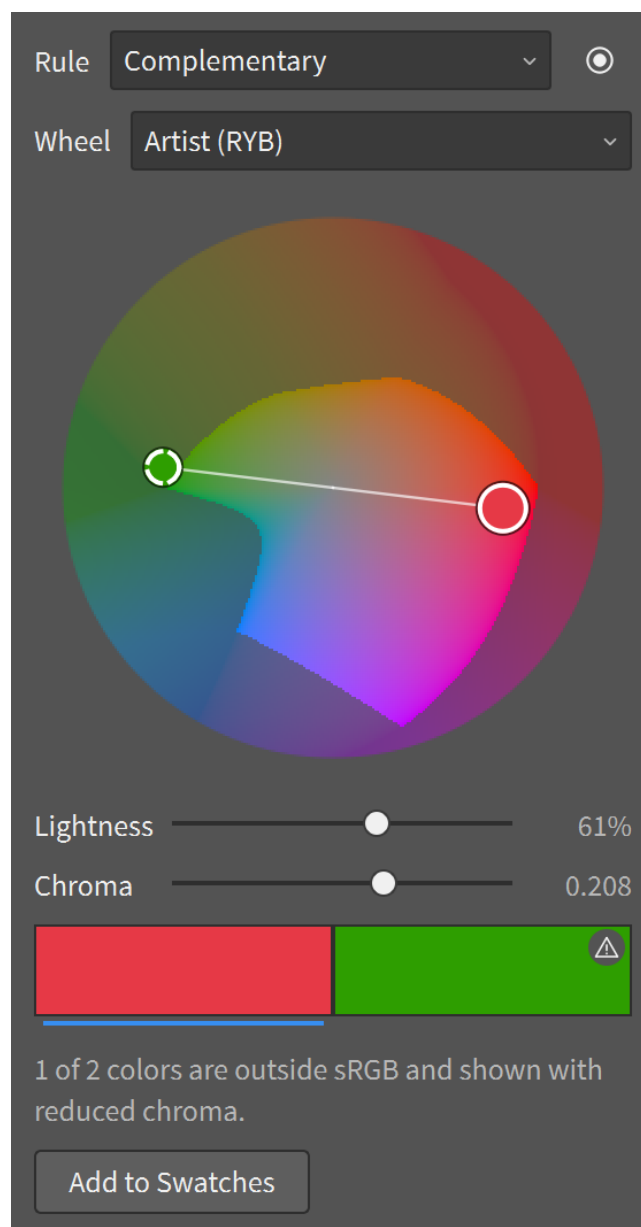
- 1 Buka tab **Harmony** di panel kanan, atau tekan **W**.
- 2 Pilih aturan di daftar **Rule**.
- 3 Tarik titik mana pun di roda. Semua titik ikut berputar bersama. Jarak dari tengah menentukan kepekatan.
- 4 Atur **Lightness** dan **Chroma** dengan slider di bawah roda.
- 5 Klik salah satu kotak hasil untuk menjadikannya warna depan, atau klik **Add to Swatches** untuk menambahkan semuanya ke palet.

- 6 Tombol bulat di kanan atas memakai warna depan sebagai warna dasar.

Roda Perceptual dan roda Artist (RYB)

Di bawah daftar aturan ada pilihan **Wheel**:

- **Perceptual (OKLCH)**: rona disusun sesuai penglihatan mata. Jarak yang sama di roda terlihat sama berbedanya.
- **Artist (RYB)**: susunan roda pelukis yang diajarkan di sekolah, dengan merah, kuning, dan biru sebagai warna dasar. Pasangan lawannya: merah dengan hijau, kuning dengan ungu, biru dengan oranye. Roda ini juga dipakai Adobe Color.



Gambar 7.3 · Roda Artist (RYB): lawan merah adalah hijau

Tips

Tidak ada yang benar atau salah. Pakai RYB bila Anda terbiasa dengan teori warna lukis; pakai Perceptual bila ingin semua warna terlihat sama terang dan sama kuat.

BAB 8

Skala Warna dan Gradien

Skala tint dan shade (50 sampai 950)

Desain website dan aplikasi sering butuh satu warna dalam banyak tingkat terang, misalnya biru muda untuk latar dan biru tua untuk teks. Kumpulan ini disebut **skala**, dan tingkatnya diberi nomor 50 (paling terang) sampai 950 (paling gelap).



Gambar 8.1 · Skala dari warna merah #E63946. Garis biru = posisi warna asli (500).

Istilah

Tint adalah versi warna yang lebih terang (seolah dicampur putih). **Shade** adalah versi yang lebih gelap (seolah dicampur hitam).



Gambar 8.2 · Panel Scale

- 1 Buka panel **Scale** (ada di workspace Palette, atau lewat menu Window).
- 2 Klik tombol bulat untuk memakai warna depan sebagai warna dasar.
- 3 Atur **Lightest** dan **Darkest** bila ingin ujung skala lebih terang atau lebih gelap.
- 4 Klik **Add to Swatches** atau **New Palette**.

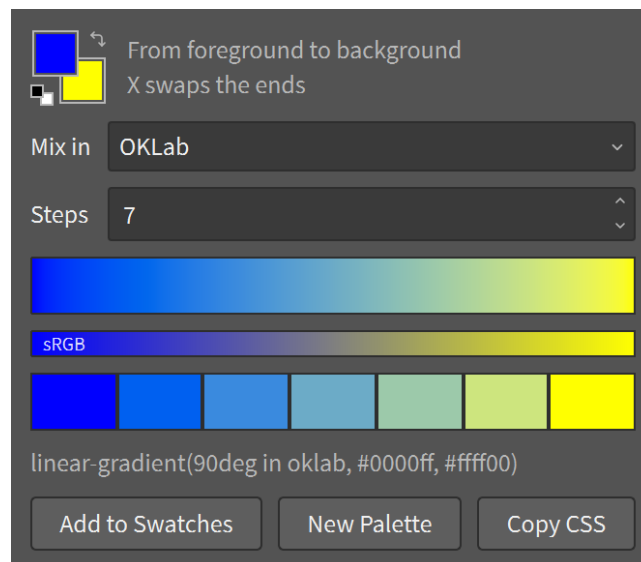
Langkah terangnya dibuat rata menurut penglihatan, dan warna dasar Anda tetap persis sama di posisinya. Saat diekspor, pilih **Names: Scale (50 – 950)** agar warnanya bernama seperti *brand-50* sampai *brand-950*.

Gradien

Gradien adalah peralihan halus dari satu warna ke warna lain. Panel **Gradient** membuat gradien dari warna depan ke warna belakang.



Gambar 8.3 · Biru ke kuning. Campuran OKLab tetap cerah; sRGB (cara lama) kusam di tengah.



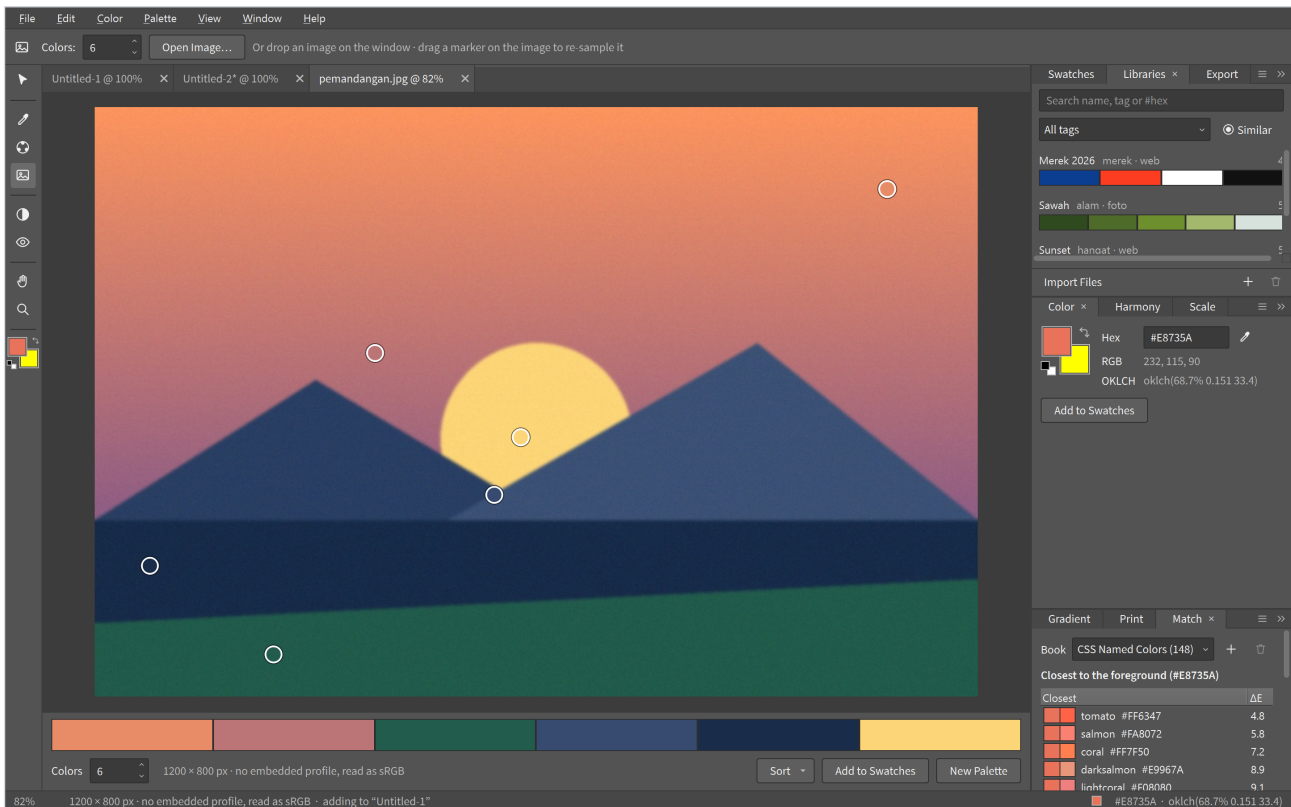
Gambar 8.4 · Panel Gradient

- **Mix in:** cara mencampur. Pakai OKLab (disarankan). sRGB disediakan sebagai pembandingan.
- **Steps:** berapa warna diambil dari gradien untuk dijadikan swatch.
- **Copy CSS:** menyalin kode gradien untuk website, lengkap dengan pengaturan pencampuran OKLab.
- Klik salah satu kotak langkah untuk menyalin kode HEX-nya.

BAB 9

Mengambil Palet dari Gambar

Colorize bisa membaca sebuah foto dan menemukan warna-warna utamanya secara otomatis. Cocok untuk mendapatkan palet dari foto produk, pemandangan, atau karya yang Anda sukai.



Gambar 9.1 · Gambar terbuka di tabnya sendiri, dengan penanda dan strip warna hasil ekstraksi.

Langkah-langkah

1. Pilih **File > Open Image...** (**Ctrl+Shift+O**), atau tarik file gambar ke jendela Colorize. Format yang didukung: PNG, JPG, WebP, TIFF, BMP, dan GIF.
2. Gambar terbuka di tab baru. Warna utamanya langsung muncul di strip bawah, diurutkan dari yang paling banyak.
3. Ubah jumlah warna di kotak **Colors** (2 sampai 16).
4. Lingkaran di atas gambar menunjukkan dari mana setiap warna berasal. Tarik lingkaran untuk mengambil warna di titik lain.
5. Atur urutan warna: tarik kotak di strip, atau klik **Sort** (paling banyak, terang ke gelap, rona, atau paling pekat).
6. Klik **New Palette** untuk membuat palet baru, atau **Add to Swatches** untuk menambahkan ke palet terakhir.

Tips

Atur jumlah warna lebih dulu, baru urutannya. Mengubah jumlah warna menghitung ulang semuanya dan urutan kembali ke bawaan.

Hal yang dikerjakan Colorize di balik layar

- **Profil warna foto dibaca.** Foto dari iPhone dan banyak kamera memakai gamut lebih lebar bernama Display P3. Colorize mengubahnya ke sRGB lebih dulu, sehingga warnanya tidak melenceng. Informasinya tampil di bawah strip.
- **Bagian transparan diabaikan.** Pada logo PNG berlatar transparan, latarnya tidak ikut dihitung.
- **Hasilnya selalu sama.** Gambar yang sama selalu menghasilkan palet yang sama.

Istilah

Profil warna (ICC profile) adalah keterangan di dalam file gambar tentang cara membaca angka warnanya. Tanpa profil, gambar dianggap memakai sRGB.

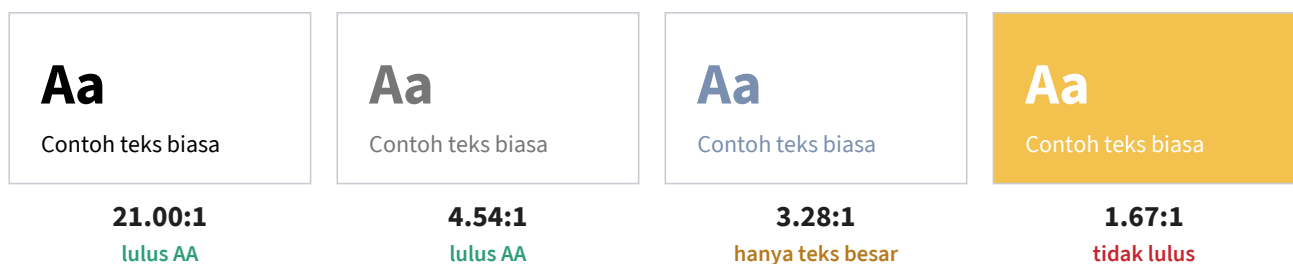
BAB 10

Aksesibilitas: Warna untuk Semua Orang

Warna yang indah belum tentu nyaman dibaca. Sekitar 1 dari 12 laki-laki memiliki kelainan penglihatan warna, dan banyak orang membaca di bawah cahaya terang atau di layar redup. Bab ini menunjukkan cara memeriksanya.

Rasio kontras

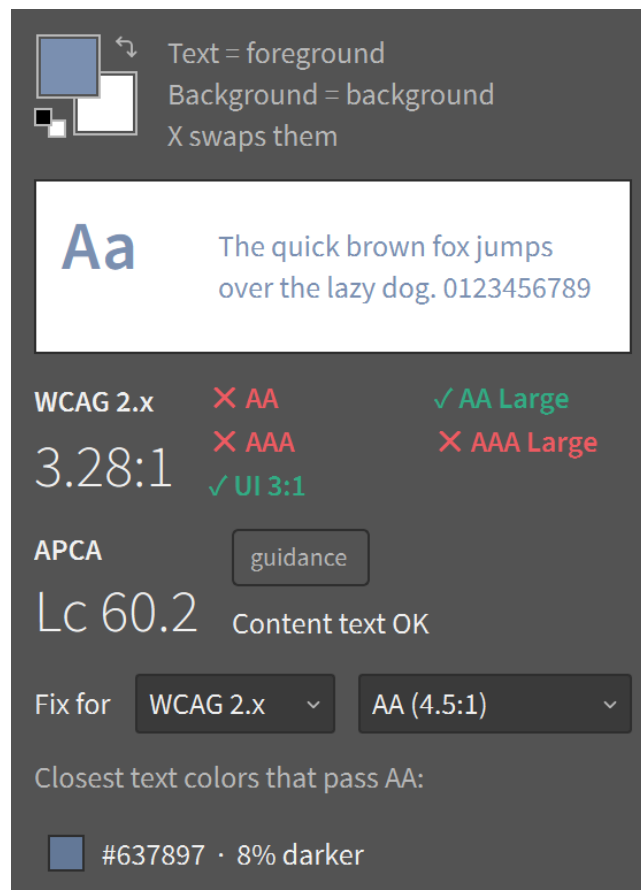
Kontras adalah perbedaan terang antara teks dan latarnya. Standar internasional **WCAG** mengukurnya sebagai rasio, dari 1:1 (sama sekali tidak terbaca) sampai 21:1 (hitam di atas putih).



Gambar 10.1 · Empat pasangan teks dan latar beserta rasio kontrasnya

Tingkat	Rasio minimal	Untuk
AA	4.5:1	Teks biasa. Tingkat yang umumnya diwajibkan.
AA Large	3:1	Teks besar: 24 px ke atas, atau 18,5 px tebal ke atas.
AAA	7:1	Teks biasa, tingkat terbaik.
AAA Large	4.5:1	Teks besar, tingkat terbaik.
UI 3:1	3:1	Ikon, garis kotak isian, dan elemen tampilan lainnya.

Panel Contrast



Gambar 10.2 · Panel Contrast: teks biru keabuan di atas putih gagal AA, lengkap dengan saran perbaikan

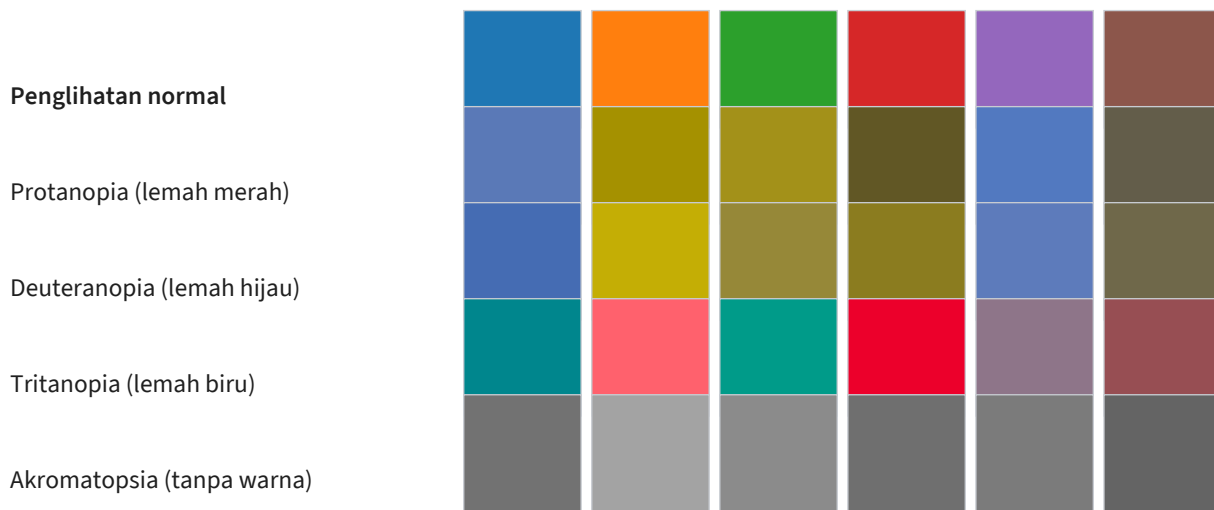
- 1 Jadikan warna teks sebagai warna depan dan warna latar sebagai warna belakang. Tekan **X** untuk menukarnya.
- 2 Lihat kotak contoh di panel Contrast, rasio WCAG, dan daftar tanda centang (lulus) atau silang (tidak lulus).
- 3 Di bagian **Fix for**, pilih target, misalnya AA.
- 4 Klik salah satu warna saran. Saran hanya menggeser terang warnanya; ronanya tetap, sehingga warna merek tetap dikenali.

Istilah

APCA adalah cara mengukur kontras yang lebih baru dan sedang disiapkan untuk standar berikutnya. Angkanya ditulis Lc, misalnya Lc 60. Colorize menampilkannya sebagai panduan tambahan; untuk syarat resmi tetap pakai WCAG.

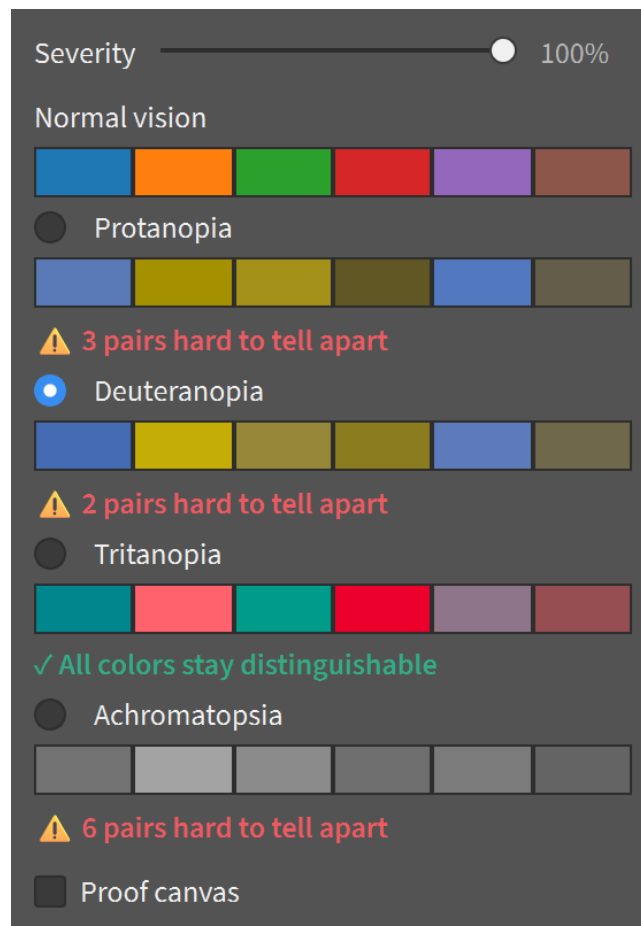
Simulasi buta warna

Panel **Color Blindness** menampilkan palet Anda seperti yang dilihat orang dengan jenis penglihatan warna berbeda.



Gambar 10.3 · Satu palet dalam lima jenis penglihatan. Merah dan hijau hampir sama bagi deuteranopia.

Jenis	Yang sulit dibedakan	Seberapa umum
Protan (lemah merah)	Merah dengan hijau; merah tampak gelap	Sekitar 1% laki-laki
Deutan (lemah hijau)	Merah dengan hijau	Paling umum, sekitar 5% laki-laki
Tritan (lemah biru)	Biru dengan hijau, kuning dengan merah muda	Jarang
Akromatopsia	Semua warna; hanya terang-gelap	Sangat jarang

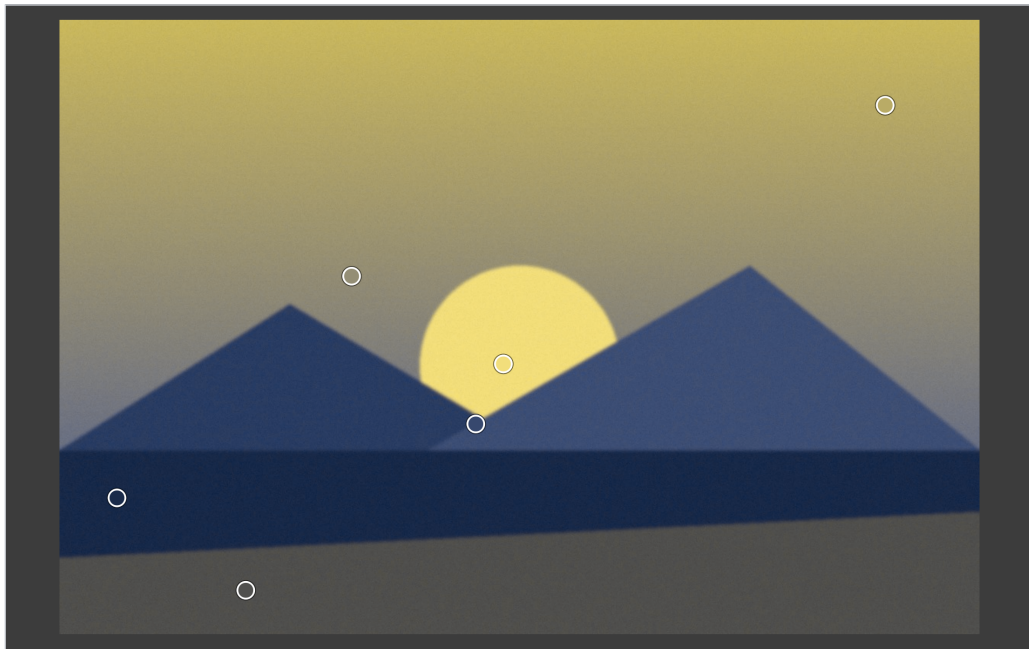


Gambar 10.4 · Panel Color Blindness dengan peringatan pasangan yang sulit dibedakan

- Tulisan merah **pairs hard to tell apart** berarti ada pasangan warna yang sulit dibedakan. Arahkan kursor ke tulisan itu untuk melihat pasangannya.
- Slider **Severity** mengatur tingkat keparahan. Di bawah 100% adalah bentuk ringan (anomali), yang lebih umum.

Proof Colors: melihat seluruh kanvas

Pilih **View** > **Proof Colors** atau tekan **Ctrl+Y**. Seluruh kanvas, termasuk gambar, ditampilkan sesuai jenis penglihatan yang dipilih di panel Color Blindness. Tekan lagi untuk kembali normal.



Gambar 10.5 · Foto pemandangan dilihat dengan deuteranopia: matahari jingga menjadi kuning kusam

Tips

Jangan andalkan warna saja untuk membedakan informasi, misalnya merah = gagal dan hijau = berhasil. Tambahkan ikon, tulisan, atau perbedaan terang yang jelas.

BAB 11

Warna untuk Cetak dan Buku Warna

Layar dan tinta itu berbeda

Layar membuat warna dari **cahaya** (RGB). Mesin cetak membuat warna dari **tinta** cyan, magenta, kuning, dan hitam, disingkat **CMYK**. Tinta tidak bisa menyamai semua warna layar, terutama warna yang sangat menyala.

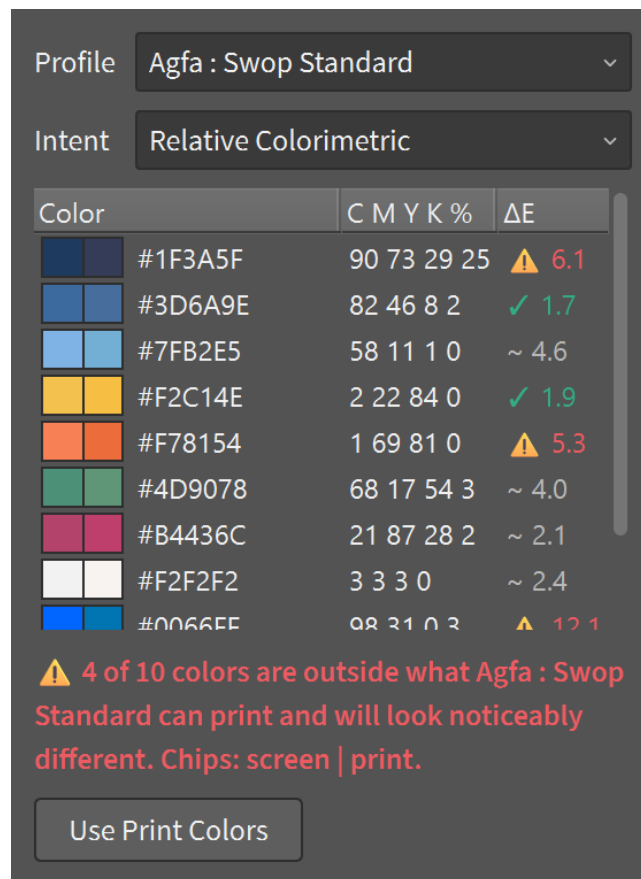


Gambar 11.1 · Kiri tiap pasangan: warna layar. Kanan: perkiraan hasil cetak. Biru dan hijau menyala bergeser jauh.

Istilah

ΔE (dibaca delta E) adalah angka seberapa berbeda dua warna terlihat. Di bawah 2: hampir sama. 2 sampai 5: sedikit berbeda. Di atas 5: perbedaannya jelas terlihat.

Panel Print



Gambar 11.2 · Panel Print dengan profil SWOP bawaan Windows

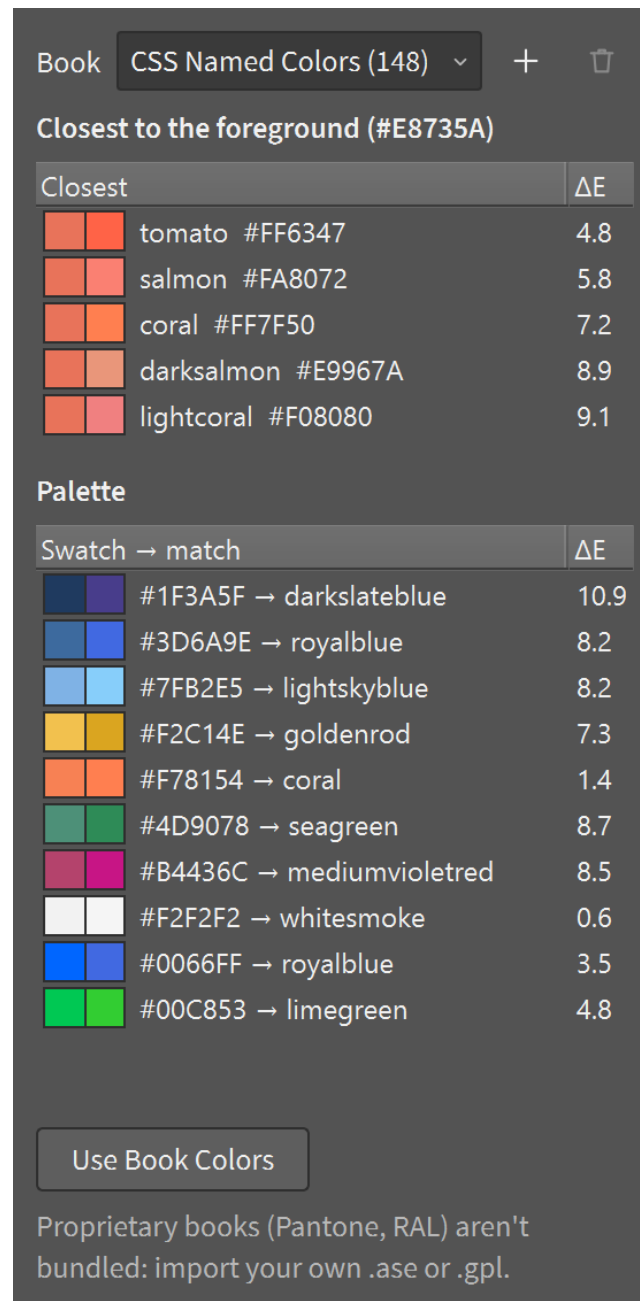
Bagian	Artinya
Profile	Jenis mesin cetak dan kertas. Windows menyediakan <i>SWOP Standard</i> (cetak offset Amerika).
Intent	Cara menyesuaikan warna di luar jangkauan. <i>Relative Colorimetric</i> cocok untuk kebanyakan kebutuhan.
Kotak ganda	Kiri: warna layar. Kanan: perkiraan hasil cetak.
C M Y K %	Takaran tinta yang perlu diberikan ke percetakan.
ΔE dan tandanya	Centang = sama. Tilde (~) = sedikit bergeser. Segitiga = bergeser jelas.
Use Print Colors	Mengganti warna yang bergeser jelas dengan warna yang benar-benar bisa dicetak.

Catatan

Profil ICC menggambarkan satu kondisi cetak tertentu. Tanyakan percetakan Anda profil yang mereka pakai, misalnya *Coated FOGRA39* yang umum di Eropa dan Asia, lalu muat lewat pilihan **Load Profile....** Profil SWOP bawaan Windows sudah tua dan kurang teliti di warna biru gelap.

Buku warna: Pantone, RAL, dan warna CSS

Buku warna adalah daftar warna bernama yang disepakati industri, sehingga semua orang menyebut warna yang sama. Panel **Match** mencari warna buku yang paling mirip untuk warna depan dan untuk setiap swatch di palet.



Gambar 11.3 · Panel Match dengan buku bawaan CSS Named Colors

- Buku bawaan adalah 148 **warna bernama CSS** (seperti tomato, coral, royalblue) yang bebas dipakai.
- **Pantone dan RAL tidak disertakan** karena datanya berlisensi. Bila Anda punya, misalnya dari Adobe Illustrator atau Pantone Connect, ekspor sebagai file .ase lalu impor dengan tombol + di panel Match. Nama warnanya ikut tersimpan.
- Klik dua kali hasil di daftar atas untuk menjadikannya warna depan.

- **Use Book Colors** mengganti seluruh palet dengan padanan terdekatnya dalam satu langkah (bisa dibatalkan).

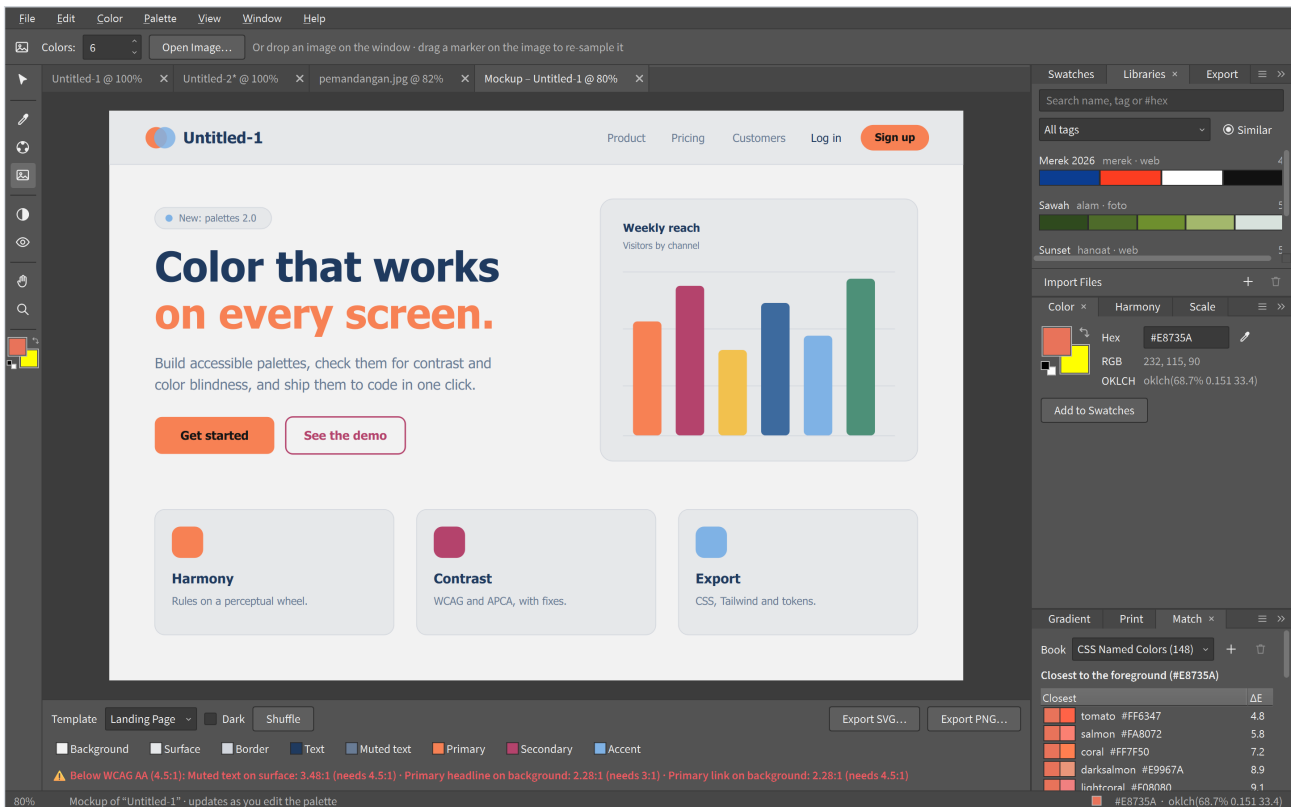
Istilah

Pantone adalah buku warna standar untuk cetak dan produk. **RAL** adalah buku warna standar untuk cat dan industri, banyak dipakai di Eropa.

BAB 12

Mockup: Melihat Palet di Tampilan Nyata

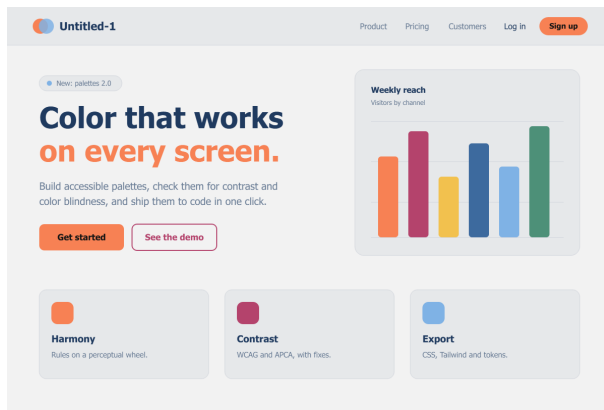
Warna sering terlihat berbeda saat dipakai bersama. **Mockup** menerapkan palet Anda ke contoh halaman website atau dashboard, sehingga Anda bisa menilainya sebelum dipakai sungguhan.



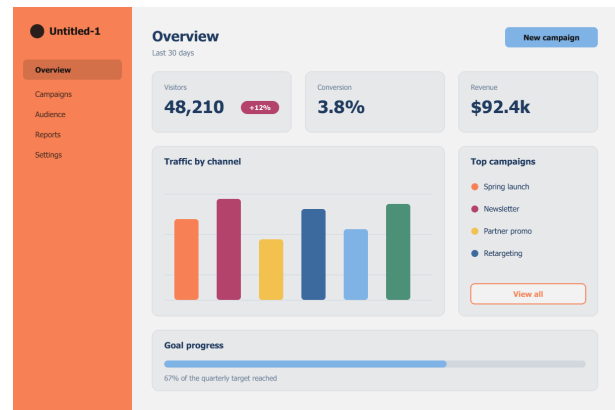
Gambar 12.1 · Tab Mockup dengan template Landing Page

Membuka mockup

- 1 Buka palet yang ingin dicoba, lalu pilih **Palette > Preview Mockup** (**Ctrl+Shift+M**).
- 2 Tab baru *Mockup – nama palet* terbuka. Setiap perubahan pada palet langsung terlihat di mockup.
- 3 Pilih contoh tampilan di **Template**: Landing Page atau Dashboard.



Gambar 12.2 · Landing Page



Gambar 12.3 · Dashboard

Peran warna

Colorize membagi warna palet ke beberapa **peran** secara otomatis:

Peran	Dipakai untuk	Dipilih dari
Background	Latar halaman	Warna paling terang (paling gelap di mode Dark)
Text	Teks utama	Warna gelap yang lulus kontras AA di atas latar
Primary	Tombol utama, judul berwarna	Warna paling pekat
Secondary, Accent	Tombol kedua, label, sorotan	Warna pekat berikutnya dengan rona berbeda
Surface, Border, Muted text	Kartu, garis, teks keterangan	Dicampur dari latar dan teks

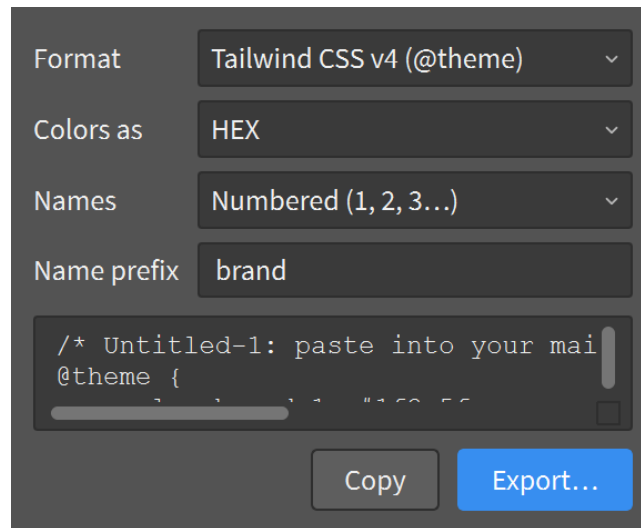
- **Shuffle:** mencoba susunan lain untuk Primary, Secondary, dan Accent.
- **Dark:** membalik ke tampilan gelap.
- Klik tombol peran di bawah untuk memilih warnanya sendiri, atau kembali ke *Automatic*.
- Baris paling bawah memeriksa kontras setiap pasangan teks di mockup. Teks merah berarti ada yang belum lulus.
- **Export SVG...** dan **Export PNG...** menyimpan mockup sebagai gambar untuk presentasi.

BAB 13

Ekspor, Impor, dan Library

Ekspor: memakai warna di program lain

Panel **Export** mengubah palet menjadi format yang dipahami program lain. Buka panelnya atau pilih **File > Export...** (**Ctrl+Shift+E**).



Gambar 13.1 · Panel Export dengan format Tailwind CSS v4

Format	Untuk siapa	Dipakai di
CSS Variables	Pembuat website	File CSS website mana pun
Tailwind CSS v4 / v3	Pembuat website dengan Tailwind	Proyek Tailwind (kelas seperti bg-brand-1)
Design Tokens (W3C)	Tim desain dan pengembang	Figma Tokens, Style Dictionary, dan alat sejenis
Adobe Swatch Exchange (.ase)	Desainer grafis	Photoshop, Illustrator, InDesign
GIMP / Inkscape (.gpl)	Pengguna software gratis	GIMP, Inkscape, Krita
Color List	Siapa saja	Daftar kode warna biasa

- 1 Pilih **Format**.
- 2 Pilih **Colors as**: HEX, RGB, HSL, atau OKLCH (tidak berlaku untuk semua format).
- 3 Isi **Name prefix**, misalnya *brand*, agar warnanya bernama brand-1, brand-2, dan seterusnya.
- 4 Periksa pratinjau, lalu klik **Copy** (salin) atau **Export...** (simpan sebagai file).

Tips

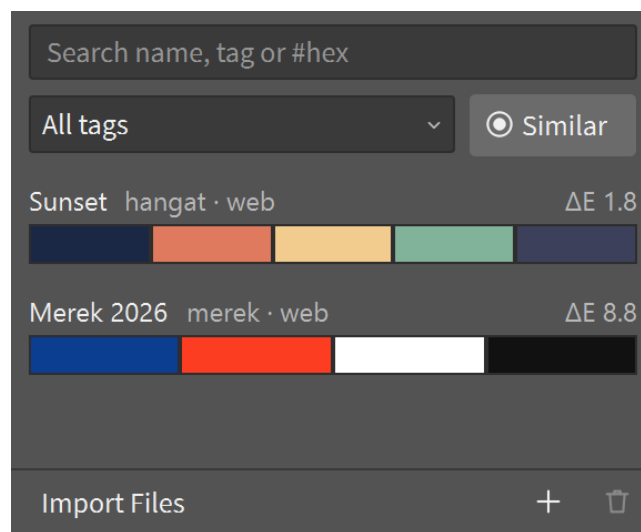
Palet berisi 11 warna dari panel Scale bisa diberi nama 50 sampai 950 dengan memilih **Names: Scale (50 – 950)**.

Impor dari program lain

File **.ase** (Adobe) dan **.gpl** (GIMP, Inkscape) bisa dibuka lewat **File > Open...** atau ditarik ke jendela. Isinya menjadi palet baru yang belum disimpan.

Library: koleksi palet

Library adalah lemari tempat menyimpan palet di dalam Colorize, tanpa perlu mengurus file satu per satu.



Gambar 13.2 · Panel Libraries dalam mode Similar

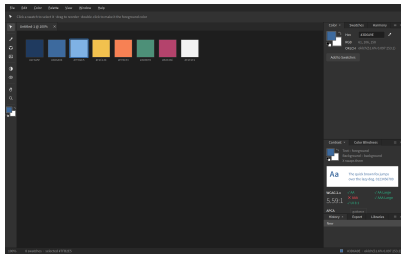
Ingin...	Caranya
Menyimpan palet aktif	Klik + di panel Libraries, atau Palette > Save to Library (Ctrl+Alt+S).
Membuka palet dari library	Klik dua kali palet di daftar.
Mencari	Ketik nama, tag, atau kode HEX di kotak pencarian.
Memberi tag	Klik kanan palet, pilih Edit Tags... , tulis tag dipisah koma, misalnya: merek, web.
Menyaring per tag	Pilih tag di daftar All tags .
Mencari palet dengan warna mirip	Klik Similar . Palet diurutkan dari yang punya warna paling mirip dengan warna depan.
Memasukkan banyak file sekaligus	Klik Import Files lalu pilih file .json, .ase, atau .gpl.
Mengganti nama atau menghapus	Klik kanan palet, lalu pilih Rename... atau Delete...

BAB 14

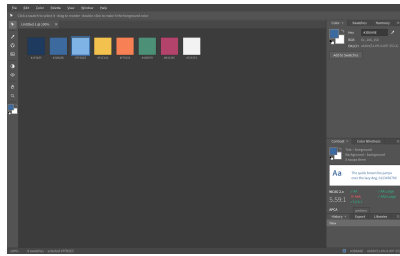
Menyesuaikan Colorize

Tema tampilan

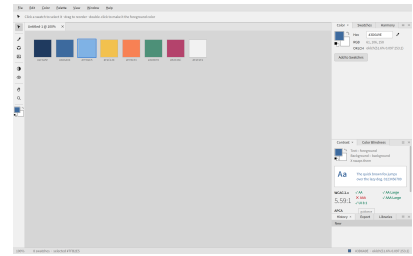
Colorize punya tiga tingkat terang tampilan, seperti Photoshop: **Dark**, **Medium Gray** (bawaan), dan **Light**. Ganti lewat **Edit › Preferences...** (**Ctrl+K**), lewat **Window › Interface Theme**, atau dengan **Shift+F1** (lebih gelap) dan **Shift+F2** (lebih terang).



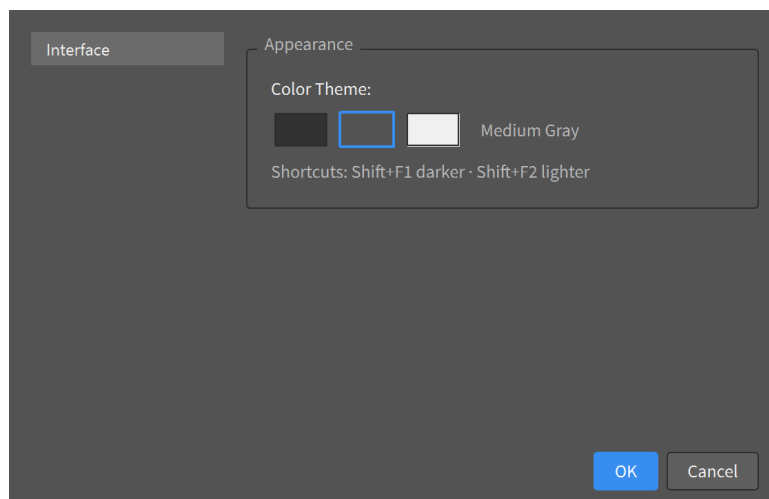
Dark



Medium Gray



Light



Gambar 14.2 · Jendela Preferences

Catatan

Semua warna tampilan Colorize sengaja abu-abu netral, tanpa sedikit pun warna biru atau hangat. Dengan begitu, tampilan aplikasi tidak memengaruhi cara mata Anda menilai warna palet.

Daftar pintasan keyboard

Tombol	Fungsi
V, I, W, E, C, B, H, Z	Alat Select, Eyedropper, Harmony, Extract, Contrast, Color Blindness, Hand, Zoom
Spasi (tahan)	Alat Hand sementara
X / D	Tukar warna depan-belakang / kembali ke hitam-putih

Tombol	Fungsi
Shift+I	Ambil warna dari layar
Alt + klik (Eyedropper)	Isi warna belakang
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+Shift+O	Palet baru / buka palet atau gambar / buka gambar
Ctrl+S / Ctrl+Shift+S / Ctrl+W	Simpan / simpan sebagai / tutup tab
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	Batal / ulangi
Delete	Hapus swatch terpilih
Ctrl+Shift+E	Ekspor
Ctrl+Alt+S	Simpan ke library
Ctrl+Shift+M	Buka mockup
Ctrl+Y	Proof Colors (simulasi buta warna)
Ctrl+= / Ctrl+- / Ctrl+0 / Ctrl+1	Perbesar / perkecil / pas layar / 100%
Tab	Sembunyikan atau munculkan semua panel
Shift+F1 / Shift+F2	Tema lebih gelap / lebih terang
Ctrl+K	Preferences

BAGIAN II

Ilmu Warna untuk Desainer Grafis

Pengetahuan yang dipakai desainer setiap hari: bagaimana mata melihat warna, cara membicarakannya, kontras, komposisi, makna, warna merek, warna di layar dan di kertas, grafik, serta manajemen warna. Setiap bab ditutup dengan cara mempraktikkannya di Colorize.

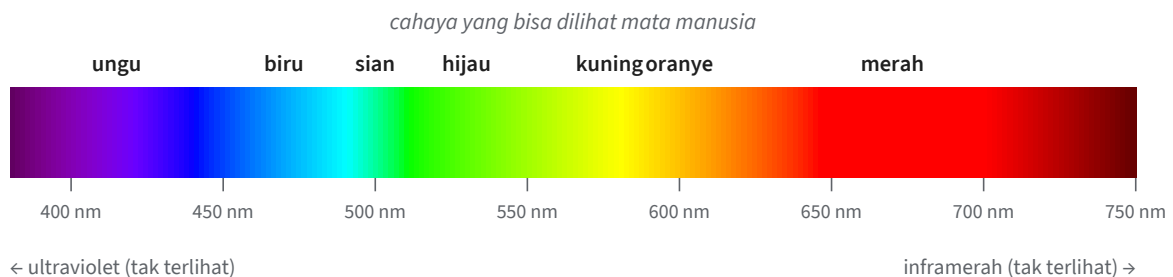
BAB 15

Cahaya, Mata, dan Warna

Sebelum membahas cara memilih warna, ada baiknya tahu dari mana warna berasal. Pemahaman ini menjelaskan banyak hal yang nanti terasa aneh: kenapa warna di layar berbeda dengan di kertas, kenapa warna yang sama tampak lain di latar berbeda, dan kenapa sebagian orang tidak bisa membedakan merah dan hijau.

Warna adalah cahaya

Cahaya adalah gelombang. Mata kita hanya bisa menangkap sebagian kecilnya, kira-kira dari panjang gelombang 380 sampai 700 nanometer. Gelombang yang lebih pendek terlihat ungu dan biru, yang lebih panjang terlihat oranye dan merah. Cahaya matahari berisi semua panjang gelombang sekaligus, dan kita melihatnya sebagai putih.



Gambar 15.1 · Spektrum cahaya tampak

Istilah

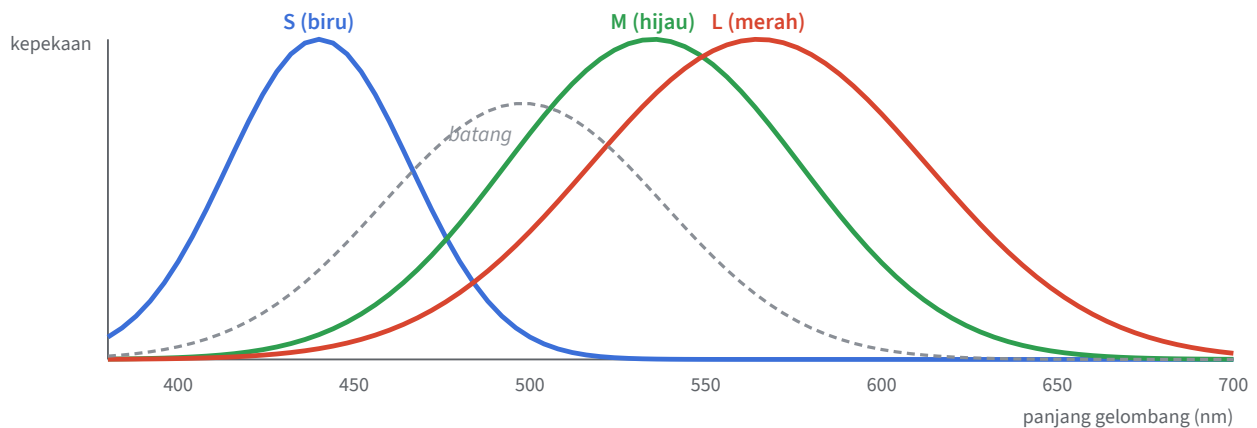
Nanometer (nm) adalah satu per satu miliar meter. Satuan ini dipakai untuk panjang gelombang cahaya.

Benda tidak "memiliki" warna. Benda **memantulkan** sebagian cahaya dan **menyerap** sisanya. Tomat terlihat merah karena memantulkan gelombang panjang dan menyerap yang lain. Karena itu warna benda selalu bergantung pada cahaya yang menyinarinya: kain yang sama tampak berbeda di bawah lampu kuning dan di bawah sinar matahari.

Bagaimana mata menangkap warna

Di bagian belakang mata ada dua jenis sel penangkap cahaya:

- **Sel batang:** sangat peka, bekerja dalam gelap, tetapi tidak membedakan warna. Itu sebabnya di malam hari semuanya tampak abu-abu.
- **Sel kerucut:** bekerja di tempat terang dan membedakan warna. Ada tiga jenis: S (peka biru), M (peka hijau), dan L (peka merah). Otak membandingkan sinyal ketiganya untuk menentukan warna.



Gambar 15.2 · Kepekaan tiga jenis sel kerucut dan sel batang (disederhanakan)

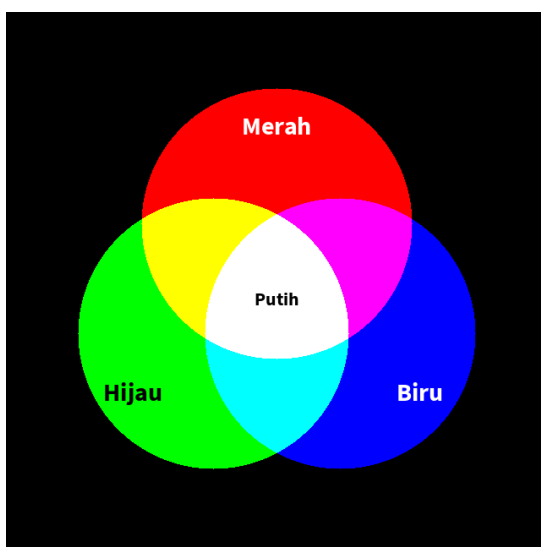
Karena mata hanya memakai tiga jenis sensor, layar cukup memakai tiga warna cahaya (merah, hijau, biru) untuk meniru hampir semua warna. Ini juga menjelaskan buta warna: bila salah satu jenis kerucut lemah atau tidak ada, beberapa warna terlihat sama. Sekitar 8% laki-laki dan 0,5% perempuan mengalaminya.

Istilah

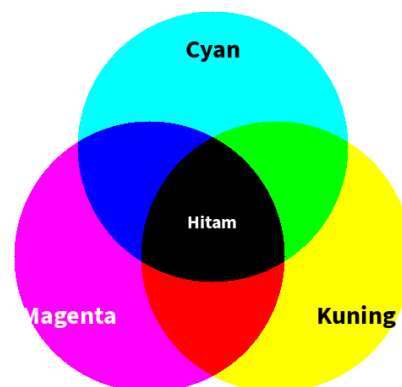
Metamerisme: dua warna yang tampak sama di bawah satu jenis lampu, tetapi berbeda di bawah lampu lain. Contohnya, dua kain hitam yang serasi di toko ternyata satu kebiruan dan satu kecokelatan di luar ruangan. Untuk pekerjaan cetak dan produk, periksa warna di bawah cahaya siang atau lampu standar.

Dua cara mencampur warna

Ada dua cara warna bercampur, dan keduanya bekerja berlawanan:



Gambar 15.3 · Aditif (cahaya): merah + hijau + biru = putih



Gambar 15.4 · Subtraktif (tinta): cyan + magenta + kuning = (hampir) hitam

	Aditif	Subtraktif
Bahan	Cahaya	Tinta, cat, pigmen

	Aditif	Subtraktif
Warna dasar	Merah, hijau, biru (RGB)	Cyan, magenta, kuning (CMY), ditambah hitam (K)
Semakin banyak dicampur	Semakin terang, sampai putih	Semakin gelap, sampai hampir hitam
Dipakai di	Layar HP, monitor, TV, proyektor	Mesin cetak, printer, cat

Catatan

Di sekolah kita diajari warna dasar merah, kuning, biru (RYB). Ini adalah sistem pelukis yang sudah dipakai berabad-abad dan masih berguna untuk teori komposisi. Mesin cetak memakai cyan, magenta, kuning karena pigmen ini menghasilkan campuran yang lebih bersih. Colorize menyediakan keduanya: roda Perceptual dan roda Artist (RYB).

Mata mudah tertipu

Otak tidak mengukur warna seperti alat ukur. Otak selalu membandingkan warna dengan sekitarnya dan menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan (seperti fitur *white balance* di kamera). Akibatnya:

- Warna yang sama terlihat berbeda di latar berbeda (dibahas di Bab 17).
- Setelah menatap layar lama, mata terbiasa, sehingga penilaian warna bisa bergeser. Istirahatkan mata sebelum keputusan warna yang penting.
- Cahaya ruangan memengaruhi penilaian. Ruang kerja dengan lampu netral dan dinding tidak berwarna mencolok membantu penilaian yang lebih adil.

Tips

Di Colorize, tampilan aplikasi sengaja abu-abu netral agar tidak memengaruhi mata Anda. Saat menilai palet, pakai tema Medium Gray dan hindari wallpaper yang sangat berwarna di sekitar jendela.

BAB 16

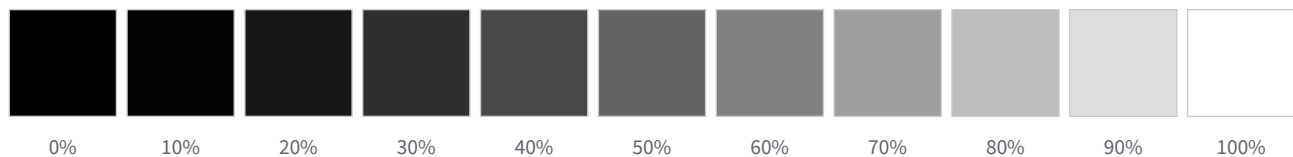
Bahasa Warna

Desainer membicarakan warna dengan beberapa istilah tetap. Menguasai istilah ini membuat Anda lebih mudah memberi dan menerima masukan, misalnya "warnanya terlalu jenuh" atau "butuh value yang lebih gelap".

Tiga sifat warna

Sifat	Pertanyaan yang dijawab	Nama lain
Hue (rona)	Warna apa? Merah, biru, atau hijau?	Di Colorize: H pada OKLCH
Value (nilai terang)	Seberapa terang atau gelap?	Lightness, brightness. Di Colorize: L
Saturation (kejenuhan)	Seberapa murni atau pekat? Seberapa jauh dari abu-abu?	Chroma, intensitas. Di Colorize: C

Value: sifat yang paling penting



Gambar 16.1 · Skala value dari hitam ke putih

Banyak desainer berpengalaman berkata, "*value does all the work, color gets all the credit*": terang-gelap yang bekerja keras, warna yang mendapat pujian. Mata membaca bentuk, teks, dan kedalaman terutama dari perbedaan terang. Bila value-nya sudah benar, hampir semua pilihan rona akan tampak baik.

Saturasi



Gambar 16.2 · Hijau yang sama, dari kusam sampai jenuh

Warna jenuh menarik perhatian dan terasa energik, tetapi melelahkan bila terlalu banyak. Warna kusam terasa tenang, dewasa, dan elegan. Kebanyakan desain yang baik memakai banyak warna kusam atau netral dan sedikit warna jenuh.

Tint, tone, dan shade

Tint

dicampur putih



Tone

dicampur abu-abu



Shade

dicampur hitam



warna asli di kotak paling kiri

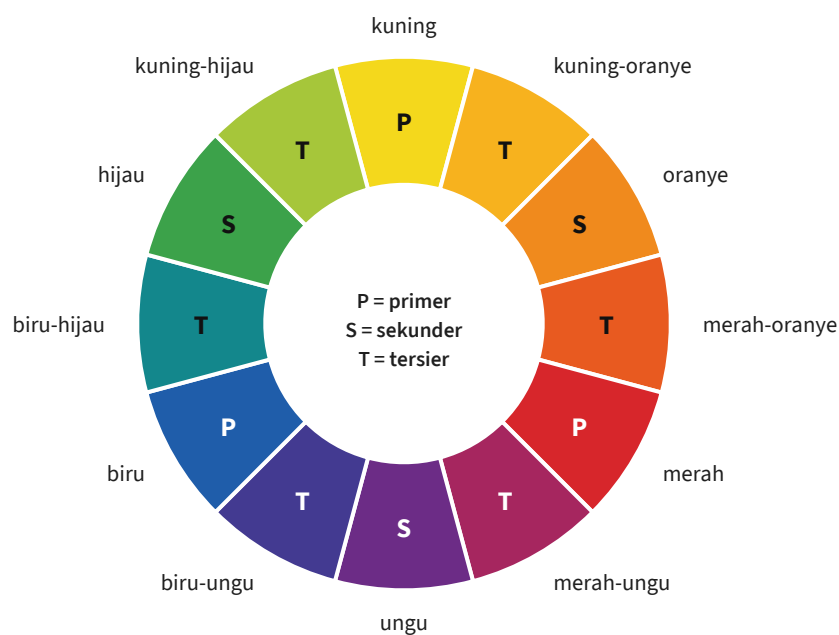
Gambar 16.3 · Satu warna merah, dicampur putih, abu-abu, dan hitam

- **Tint:** dicampur putih. Lebih terang dan lembut, misalnya warna pastel.
- **Tone:** dicampur abu-abu. Lebih kalem dan cangguh, sering dipakai merek mode dan interior.
- **Shade:** dicampur hitam. Lebih dalam dan berat, cocok untuk teks berwarna dan latar gelap.

Tips

Panel **Scale** di Colorize membuat tint dan shade sekaligus (50 sampai 950). Untuk tone, turunkan Chroma di color picker sambil menjaga Lightness.

Roda warna pelukis: primer, sekunder, tersier

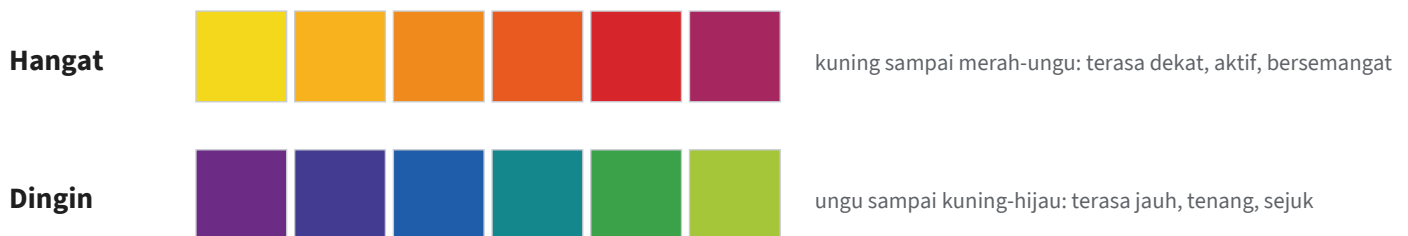


Gambar 16.4 · Roda 12 warna ala Johannes Itten

- **Primer:** merah, kuning, biru. Dalam teori pelukis, warna ini tidak bisa dibuat dari campuran warna lain.

- **Sekunder:** oranye, hijau, ungu. Campuran dua warna primer.
- **Tersier:** enam warna di antaranya, seperti merah-oranye dan biru-hijau. Campuran primer dan sekunder di sebelahnya.

Warna hangat dan dingin



Gambar 16.5 · Separuh roda yang hangat dan separuh yang dingin

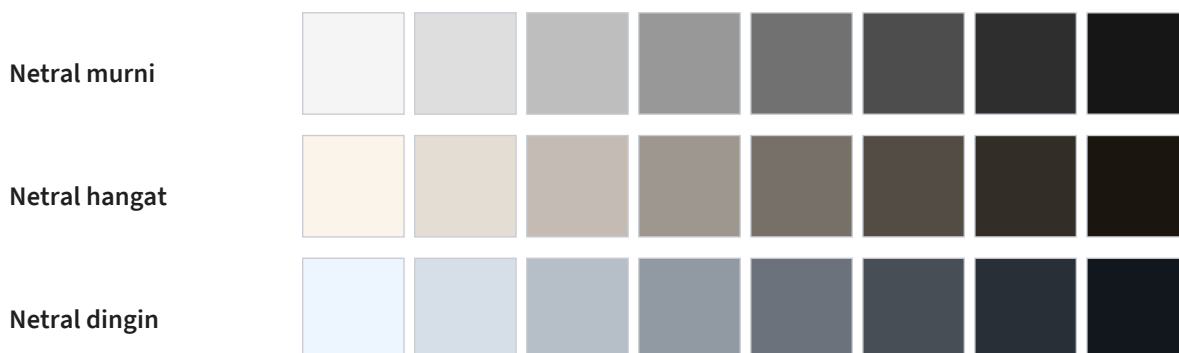
Warna hangat terasa maju dan mendekat; warna dingin terasa mundur dan menjauh. Pelukis memakai efek ini untuk kedalaman: latar belakang pemandangan dibuat lebih dingin dan pudar, objek depan lebih hangat dan jenuh. Di desain, tombol hangat di atas latar dingin akan langsung menonjol.

Catatan

Suhu warna itu relatif. Hijau kekuningan terasa hangat di sebelah biru, tetapi dingin di sebelah oranye. Bahkan abu-abu bisa hangat (sedikit kekuningan) atau dingin (sedikit kebiruan).

Warna netral

Hitam, putih, abu-abu, krem, dan coklat muda disebut **netral**. Warna netral adalah tulang punggung sebuah desain: latar, teks, garis, dan ruang kosong. Netral murni (tanpa warna sama sekali) sering terasa dingin dan kaku. Netral yang diberi sedikit rona terasa lebih hidup dan menyatu dengan warna merek.



Gambar 16.6 · Netral murni, netral hangat, dan netral dingin

Tips

Membuat netral bernuansa di Colorize: buka color picker, isi H dengan rona warna merek Anda, lalu isi C sangat kecil (0,01 sampai 0,02) dan atur L sesuai kebutuhan. Simpan beberapa langkah L sebagai skala abu-abu merek.

BAB 17

Kontras dan Ilusi Warna

Kontras adalah perbedaan. Tanpa kontras tidak ada yang menonjol; dengan terlalu banyak kontras semuanya berteriak. Johannes Itten, guru di sekolah desain Bauhaus, merumuskan tujuh jenis kontras warna yang sampai sekarang dipakai desainer untuk menganalisis karya.

Tujuh kontras warna



1. Kontras rona
warna murni berbeda



2. Terang-gelap
beda terang



3. Panas-dingin
terang sama, suhu beda



4. Komplementer
berseberangan di roda



5. Simultan
abu-abu yang sama



6. Kontras saturasi
pekat dan kusam



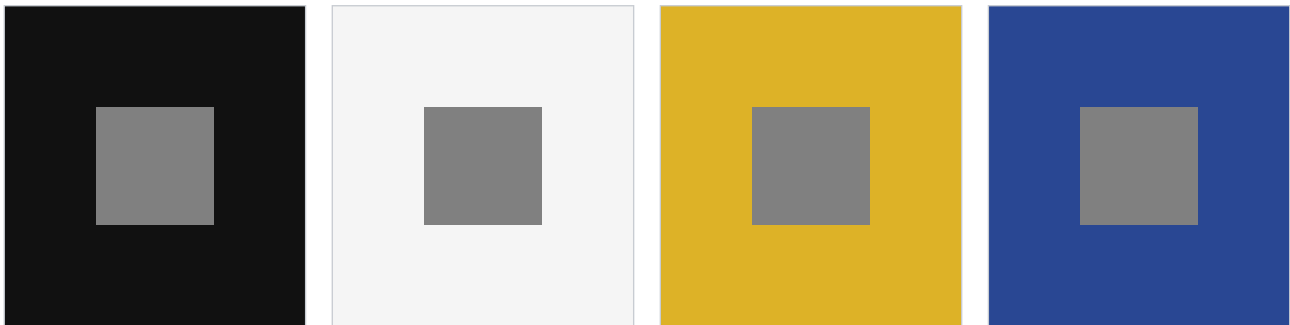
7. Kontras luas
kuning 1 : ungu 3

Gambar 17.1 · Tujuh kontras warna menurut Itten

Kontras	Penjelasan	Contoh pemakaian
Rona	Warna murni yang berbeda berdampingan.	Poster anak-anak, mainan, tampilan festival.
Terang-gelap	Perbedaan value. Kontras paling kuat untuk keterbacaan.	Teks, ikon, foto hitam-putih.
Panas-dingin	Warna hangat di samping warna dingin dengan terang mirip.	Memberi kedalaman, membuat tombol menonjol.
Komplementer	Warna yang berseberangan di roda saling menguatkan.	Logo olahraga, label diskon, sorotan.
Simultan	Mata "mewarnai" warna netral dengan lawan dari latarnya.	Waspada saat memilih abu-abu di atas latar berwarna.
Saturasi	Warna jenuh di antara warna kusam akan tampak lebih jenuh.	Menonjolkan satu produk di foto katalog.

Kontras	Penjelasan	Contoh pemakaian
Luas (proporsi)	Warna terang perlu area lebih kecil agar seimbang dengan warna gelap.	Aksen kuning kecil di desain ungu.

Warna yang sama, terlihat berbeda



Keempat kotak tengah warnanya sama persis: #808080

Gambar 17.2 · Kontras simultan: satu abu-abu, empat kesan

Abu-abu di atas hitam tampak lebih terang; di atas putih tampak lebih gelap. Di atas kuning ia tampak sedikit kebiruan, di atas biru sedikit kekuningan. Josef Albers menulis satu buku penuh tentang efek ini, *Interaction of Color* (1963), dengan kesimpulan: warna hampir tidak pernah terlihat seperti aslinya.

- Selalu nilai warna **di tempat ia akan dipakai**, bukan sebagai kotak tunggal di latar putih.
- Logo yang sama bisa perlu sedikit penyesuaian di latar gelap dan latar terang.
- Di Colorize, pakai **Palette** › **Preview Mockup** untuk melihat warna bersama warna lainnya.

Uji abu-abu: periksa value tanpa warna

Cara cepat memeriksa apakah sebuah desain punya kontras value yang cukup: lihat versi hitam-putihnya. Bila elemen penting menyatu dengan latarnya saat tanpa warna, desain itu akan sulit dibaca, terutama bagi penderita buta warna.

Palet A: terang semua mirip



dilihat tanpa warna:



hampir tak bisa dibedakan

Palet B: terangnya berjenjang



dilihat tanpa warna:



tetap jelas berbeda

Gambar 17.3 · Dua palet dengan rona sama, tetapi value berbeda

Tips

Di Colorize: buka panel Color Blindness, pilih **Achromatopsia**, lalu tekan **Ctrl+Y** (Proof Colors). Seluruh kanvas tampil tanpa warna. Tekan lagi untuk kembali.

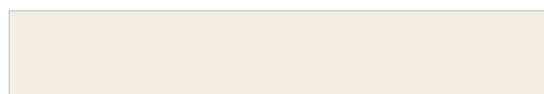
BAB 18

Komposisi: Menata Warna dalam Desain

Memilih warna yang bagus baru separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah menentukan **di mana** dan **seberapa banyak** setiap warna dipakai.

Aturan 60-30-10

Aturan sederhana dari dunia desain interior ini juga berlaku untuk desain grafis dan tampilan digital:



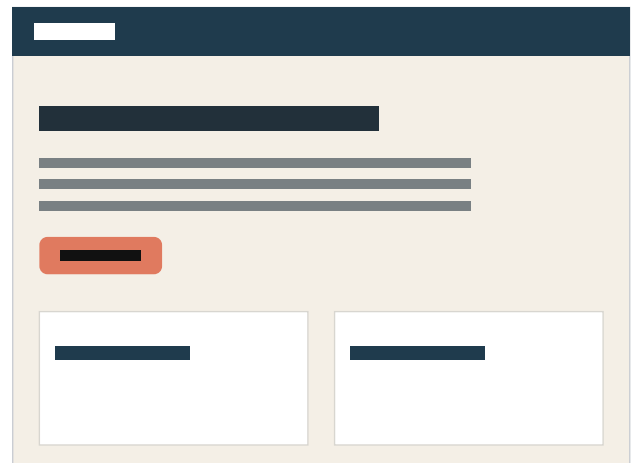
60% dominan: latar, ruang kosong



30% pendukung: header, judul, bidang



10% aksen: tombol, ikon, sorotan



Gambar 18.1 · Pembagian 60-30-10 dan contohnya di sebuah halaman

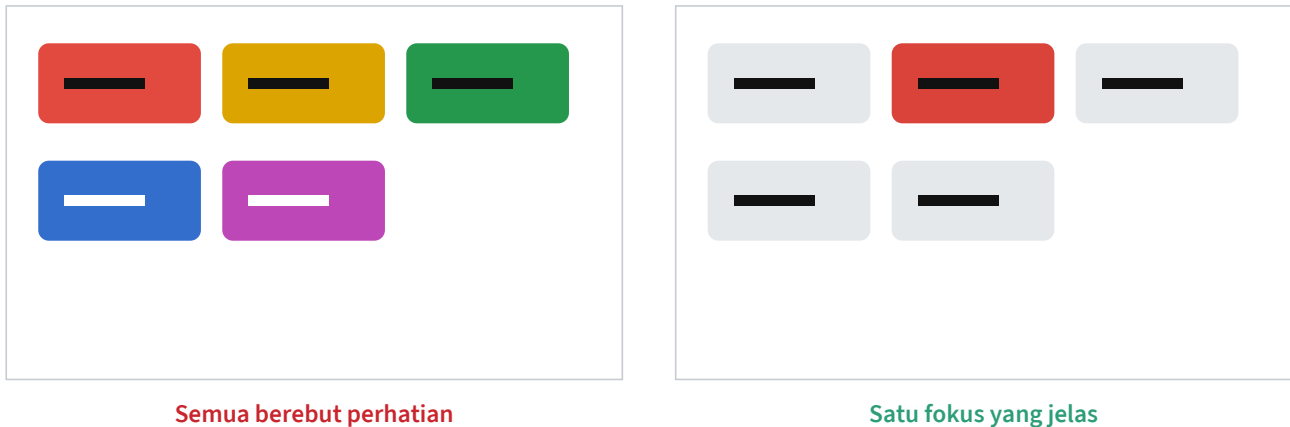
- **60% warna dominan:** biasanya netral, untuk latar dan ruang kosong.
- **30% warna pendukung:** memberi karakter, misalnya header, bidang, dan judul.
- **10% warna aksen:** untuk hal yang harus dilihat atau diklik, seperti tombol utama dan harga promo.

Catatan

Angka ini panduan, bukan hukum. Intinya: ada satu warna yang jelas memimpin, satu yang menemani, dan satu yang muncul sedikit sebagai kejutan. Palet berisi lima warna dengan porsi sama hampir selalu terasa ramai.

Warna mengarahkan mata

Mata manusia otomatis tertarik pada bagian yang paling berbeda dari sekitarnya. Gunakan ini untuk menyusun **hierarki visual**: urutan apa yang dilihat pertama, kedua, dan seterusnya.



Gambar 18.2 · Banyak warna jenuh membuat semua sama penting; satu aksen membuat pilihan jelas

- Simpan warna paling jenuh untuk satu hal yang paling penting di setiap layar atau halaman.
- Elemen sekunder memakai versi lebih kusam, lebih terang, atau netral.
- Konsisten: bila biru berarti "bisa diklik", jangan pakai biru untuk hiasan.

Berapa banyak warna?

Jumlah	Kesan	Cocok untuk
1 warna + netral	Bersih, tegas, mudah dikenali	Merek modern, desain minimalis, laporan
2 warna + netral	Seimbang, punya karakter	Sebagian besar merek dan website
3 warna + netral	Kaya, perlu pengaturan porsi	Merek ritel, acara, produk anak
4 warna atau lebih	Meriah, mudah berantakan	Festival, mainan, grafik data dengan banyak kategori

Langkah membuat palet dari nol

- 1 Tentukan suasana.** Tulis tiga kata sifat, misalnya: hangat, tradisional, terpercaya.
- 2 Pilih satu warna utama** yang mewakili suasana itu. Kumpulkan referensi: foto, karya lain, bahan produk.
- 3 Tambah pendamping** dengan aturan harmoni (Bab 7): analogous untuk tenang, complementary untuk tegas.
- 4 Siapkan netral:** satu terang untuk latar, satu gelap untuk teks. Beri sedikit rona warna utama.
- 5 Atur value:** pastikan ada warna terang, sedang, dan gelap. Lakukan uji abu-abu.
- 6 Uji di konteks nyata:** mockup, materi cetak, foto produk.
- 7 Periksa aksesibilitas dan cetak:** kontras teks, buta warna, dan hasil CMYK.
- 8 Dokumentasikan:** nama warna, kode HEX, RGB, CMYK, dan aturan pemakaiannya.

Tips

Mulai dalam hitam-putih. Banyak desainer menyusun tata letak dalam abu-abu lebih dulu, lalu menambahkan warna. Dengan cara ini hierarki sudah benar sebelum warna masuk.

BAB 19

Psikologi dan Makna Warna

Warna memengaruhi perasaan dan membawa makna. Namun makna ini **bukan rumus pasti**: ia dibentuk oleh budaya, pengalaman pribadi, dan konteks. Merah bisa berarti cinta, bahaya, atau diskon, tergantung di mana ia muncul.

Asosiasi umum

Warna	Kesan positif	Kesan negatif	Sering dipakai
 Merah	Energi, berani, cinta, semangat, nafsu makan	Bahaya, marah, larangan	Makanan cepat saji, promo, olahraga
 Oranye	Ramah, ceria, terjangkau, kreatif	Murahan bila berlebihan	Produk anak, e-commerce, komunitas
 Kuning	Optimis, hangat, perhatian, muda	Peringatan, cemas	Promo, rambu, sarapan
 Hijau	Alam, sehat, tumbuh, aman, uang	Iri, tidak matang	Pertanian, kesehatan, keuangan
 Biru	Percaya, tenang, profesional, teknologi	Dingin, berjarak	Bank, asuransi, teknologi, rumah sakit
 Ungu	Mewah, kreatif, spiritual, misterius	Berlebihan, tidak nyata	Kecantikan, produk premium, seni
 Merah muda	Lembut, manis, romantis, peduli	Kekanakan	Kecantikan, kue, produk bayi
 Cokelat	Hangat, alami, kokoh, tradisional	Kusam, kotor	Kopi, kayu, kerajinan
 Hitam	Elegan, kuat, formal, mewah	Duka, berat	Mode, otomotif, produk premium
 Putih	Bersih, suci, sederhana, lega	Kosong, steril	Kesehatan, teknologi, pernikahan
 Abu-abu	Netral, seimbang, serius	Membosankan	Teknologi, korporat, latar

Konteks budaya di Indonesia dan sekitarnya

- **Merah dan putih** sangat lekat dengan kebangsaan. Kombinasi ini kuat untuk tema Agustusan dan nasionalisme, tetapi perlu hati-hati agar merek tidak terkesan seperti materi resmi.
- **Hijau** sering dikaitkan dengan nuansa Islami dan religius, selain alam dan kesehatan. Banyak dipakai untuk materi Ramadan dan Idulfitri, sering dipadukan dengan emas.

- **Kuning:** di sebagian daerah, misalnya Jakarta dan sekitarnya, bendera kuning menandakan ada yang meninggal dunia. Di sisi lain, kuning keemasan berarti kemuliaan dan sering muncul di budaya Melayu dan Jawa.
- **Merah dan emas** berarti keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa, sangat umum saat Imlek.
- **Putih** berarti suci dan dipakai di banyak acara keagamaan, tetapi juga warna duka dalam tradisi Tionghoa.
- **Hitam** identik dengan duka di banyak budaya, tetapi juga elegan dan formal di dunia mode.

Perhatian

Untuk materi yang ditujukan ke daerah atau komunitas tertentu, tanyakan langsung ke orang setempat. Satu obrolan singkat bisa mencegah salah makna yang memalukan.

Warna menurut industri

Setiap industri punya "warna kebiasaan". Mengikutinya membuat merek cepat dipahami; melawannya membuat merek mudah diingat, tetapi berisiko terlihat tidak cocok. Keduanya sah, asalkan disengaja.

Industri	Warna yang umum	Alasan
Keuangan dan asuransi	Biru tua, hijau, emas	Percaya, stabil, uang
Kesehatan	Biru muda, hijau, putih	Bersih, tenang, sembuh
Makanan dan minuman	Merah, oranye, kuning, coklat	Nafsu makan, hangat, ramah
Teknologi	Biru, ungu, hitam, gradien cerah	Modern, cerdas, inovatif
Pendidikan anak	Warna primer cerah	Ceria, mudah dikenali
Kecantikan dan mode	Hitam, merah muda, nude, emas	Elegan, lembut, mewah
Lingkungan dan pertanian	Hijau, coklat, krem	Alam, tanah, organik

BAB 20

Warna untuk Identitas Merek

Warna adalah salah satu hal pertama yang diingat orang dari sebuah merek. Agar mudah dikenali, warna merek harus **konsisten** di semua tempat: logo, kemasan, website, media sosial, seragam, dan papan nama.

Bagian-bagian sistem warna merek

Bagian	Isi	Contoh
Warna utama (primary)	1 warna yang paling mewakili merek	Merah pada merek minuman, biru pada bank
Warna pendukung (secondary)	1-2 warna pendamping	Krem, hijau tua
Aksen	Warna kecil untuk sorotan	Kuning emas untuk label promo
Netral	Latar, teks, garis	Putih tulang, abu-abu hangat, hitam kecokelatan
Warna semantik	Arti tetap: berhasil, peringatan, galat, info	Hijau, kuning, merah, biru
Skala	Versi terang dan gelap tiap warna (50-950)	Untuk latar lembut, hover, teks berwarna

Lembar spesifikasi warna

Setiap warna merek perlu dicatat dalam beberapa format, karena tiap media butuh kode yang berbeda. Contoh berikut dihitung dengan Colorize memakai profil SWOP bawaan Windows.

Kopi		Karamel		Susu		Daun		Madu	
HEX	#4B2E1F	HEX	#C8763B	HEX	#F3E6D3	HEX	#1F3B36	HEX	#E9B949
RGB	75 46 31	RGB	200 118 59	RGB	243 230 211	RGB	31 59 54	RGB	233 185 73
CMYK	41 55 54 64	CMYK	13 60 84 1	CMYK	3 8 18 0	CMYK	39 27 30 75	CMYK	4 24 85 0
OKLCH	33% 0.05 48	OKLCH	64% 0.13 54	OKLCH	93% 0.03 78	OKLCH	33% 0.04 181	OKLCH	81% 0.14 85

Gambar 20.1 · Contoh lembar warna merek "Kopi Senja"

Format	Dipakai untuk	Catatan
HEX	Website, aplikasi, Canva, Figma	Paling umum untuk layar
RGB	Video, presentasi, software lama	Sama dengan HEX, hanya cara tulis berbeda
CMYK	Brosur, kemasan, kartu nama	Tergantung mesin cetak dan kertas, tanyakan profilnya ke percetakan
Pantone (spot)	Logo di kemasan, kaus, papan nama	Tinta khusus, paling konsisten antar-percetakan
OKLCH	Sistem desain modern, CSS	Mudah dibuat versi terang-gelapnya

Warna semantik

Warna semantik memberi arti tetap pada pesan. Pengguna sudah terbiasa: hijau berarti berhasil, kuning berarti hati-hati, merah berarti ada masalah, biru berarti informasi. Jangan dibalik.

Berhasil:	Perubahan berhasil disimpan.	teks #085023 di latar #E4F8E7: 8.65:1
Peringatan:	Kuota penyimpanan hampir habis.	teks #5D3A00 di latar #FDF0DC: 9.01:1
Galat:	Kata sandi salah, coba lagi.	teks #6E2924 di latar #FFEBE7: 9.11:1
Info:	Versi baru tersedia.	teks #0A4475 di latar #E3F4FF: 8.89:1

Gambar 20.2 · Pesan semantik: latar lembut, garis tegas, teks gelap dengan rona yang sama

Tips

Bila warna utama merek Anda merah, pilih merah galat yang sedikit berbeda (lebih gelap atau bergeser rona) agar pesan galat tidak tertukar dengan elemen merek. Jangan pernah mengandalkan warna saja: sertakan ikon dan teks.

Menjaga konsistensi

- Simpan palet resmi di **Library** Colorize dan beri tag, misalnya *merek*.
- Bagikan file **.ase** ke desainer lain (Photoshop, Illustrator, InDesign) dan **CSS Variables** atau **Design Tokens** ke tim website.
- Buat **brand guideline** berisi kode semua format, contoh pemakaian yang benar dan salah, serta proporsinya.
- Untuk cetak penting seperti kemasan, minta **proof cetak** dan simpan sebagai acuan.

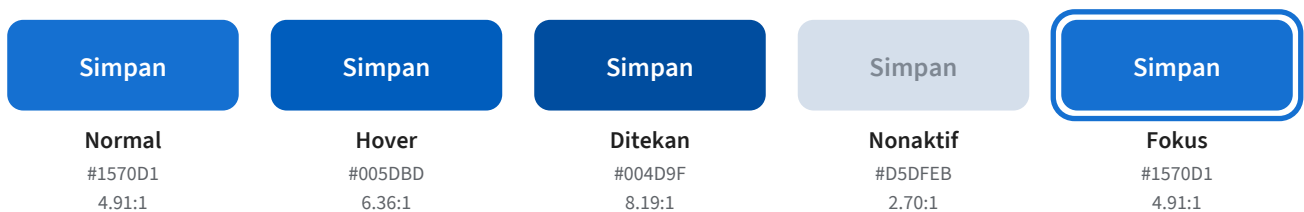
BAB 21

Warna untuk Layar: Web, Aplikasi, dan Media Sosial

Layar memancarkan cahaya sendiri, dipakai di berbagai kondisi (terik matahari sampai kamar gelap), dan berinteraksi dengan pengguna. Karena itu warna di layar punya aturan tambahan.

Warna untuk setiap keadaan (state)

Elemen interaktif seperti tombol butuh beberapa versi warna agar pengguna tahu apa yang terjadi:



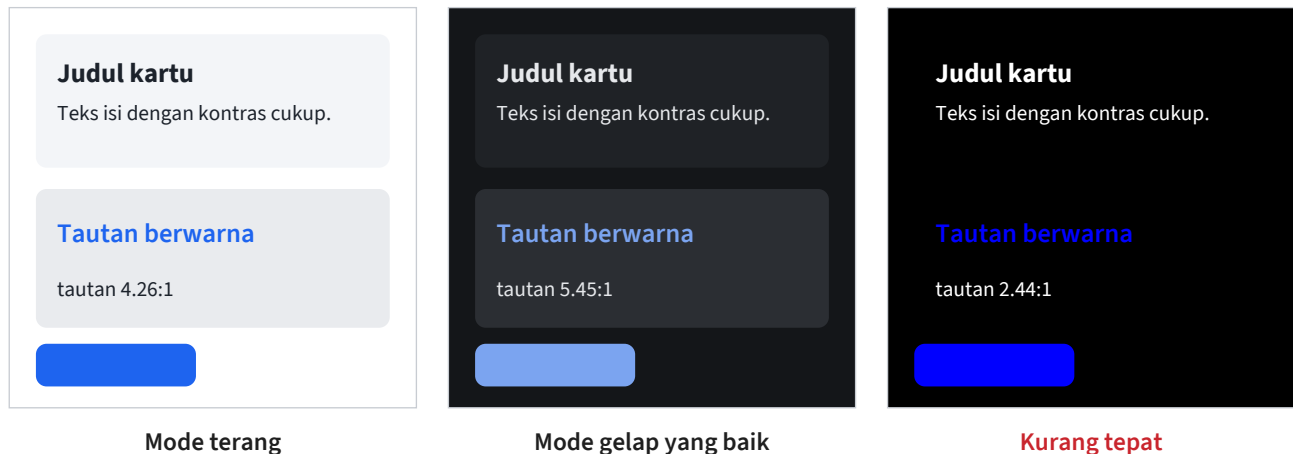
Gambar 21.1 · Satu tombol dalam lima keadaan, beserta kontras teksnya

- **Hover** (kursor di atasnya): sedikit lebih gelap atau terang, sekitar 5-8% lightness.
- **Ditekan**: lebih gelap lagi.
- **Nonaktif**: kusam dan pucat, tanpa kesan bisa diklik. Tidak wajib lulus kontras, tetapi tetap harus bisa dibaca.
- **Fokus**: garis tepi yang jelas untuk pengguna keyboard, dengan kontras minimal 3:1 terhadap sekitarnya.

Tips

Di Colorize, buka color picker dan ubah **L** saja (misalnya dari 55 ke 49) untuk membuat versi hover yang ronanya tetap sama. Panel Scale juga bisa dipakai: 600 untuk hover, 700 untuk ditekan.

Mode gelap (dark mode)



Gambar 21.2 · Mode gelap yang nyaman memakai abu-abu tua dan warna yang dilunakkan

- Jangan pakai hitam pekat #000000 untuk latar besar. Abu-abu sangat tua (misalnya sekitar #121212) lebih nyaman dan memberi ruang untuk bayangan.
- Permukaan yang "lebih dekat" ke pengguna dibuat sedikit lebih terang, menggantikan bayangan di mode terang.
- Warna jenuh tampak menyala dan bergetar di latar gelap. Naikkan lightness-nya dan turunkan chroma-nya.
- Teks putih murni di atas hitam bisa menyilaukan. Putih yang sedikit diredam lebih nyaman untuk bacaan panjang.
- Periksa ulang kontras: pasangan yang lulus di mode terang belum tentu lulus di mode gelap.

Tips

Di jendela Mockup Colorize, centang **Dark** untuk melihat palet Anda dalam mode gelap beserta pemeriksaan kontrasnya.

Media sosial

- Foto dan konten di media sosial dikompres dan dilihat di layar HP dengan kecerahan berbeda-beda. Hindari detail warna yang terlalu halus.
- Feed yang tampak rapi biasanya memakai palet terbatas: 2-3 warna merek dan filter foto yang konsisten.
- Ekspor gambar untuk media sosial dalam ruang warna **sRGB**. Gambar dengan profil lain bisa berubah warna saat diunggah.
- Teks di atas gambar harus tetap terbaca di layar kecil (lihat Bab 22).

Ruang warna lebar di layar modern

HP dan laptop baru banyak yang mendukung **Display P3**, ruang warna yang lebih lebar dari sRGB (lihat Bab 25). Warna di luar sRGB bisa tampil lebih menyala di layar tersebut, tetapi akan dipotong di layar biasa. Untuk sebagian besar pekerjaan, tetap rancang di sRGB agar hasilnya sama di semua layar.

BAB 22

Teks, Foto, dan Warna

Teks adalah elemen paling penting di kebanyakan desain. Warna yang salah bisa membuat pesan terbaik pun tidak terbaca.

Ukuran dan ketebalan memengaruhi kontras

Judul besar tetap terbaca

Teks isi berukuran kecil dengan warna abu-abu yang sama mulai sulit dibaca di layar kecil.

Keterangan foto yang lebih kecil lagi semakin melelahkan mata.

Semua teks di atas memakai #79818D di atas putih (3.93:1): cukup untuk teks besar, belum cukup untuk teks isi.

Gambar 22.1 · Warna yang sama: cukup untuk judul besar, kurang untuk teks kecil

Itu sebabnya standar WCAG punya dua batas: 3:1 untuk teks besar dan 4.5:1 untuk teks biasa (Bab 10). Huruf tipis (light, thin) juga butuh kontras lebih tinggi daripada huruf tebal pada ukuran yang sama.

- Teks isi: gunakan warna sangat gelap di latar terang, misalnya abu-abu kehitaman bernuansa merek.
- Teks keterangan atau abu-abu sekunder: tetap minimal 4.5:1.
- Hindari teks berwarna jenuh untuk paragraf panjang; simpan untuk judul atau tautan.

Teks di atas foto



Gambar 22.2 · Teks putih langsung di atas langit terang: sulit dibaca



Gambar 22.3 · Lapisan gelap transparan (scrim) di belakang teks: jelas terbaca

Foto punya bagian terang dan gelap sekaligus, sehingga tidak ada satu warna teks yang aman di semua bagian. Beberapa cara mengatasinya:

- **Scrim:** gradien gelap atau terang transparan di belakang teks, seperti contoh di atas.
- **Kotak latar:** teks diletakkan di kotak berwarna solid atau semi-transparan.
- **Pilih area tenang:** letakkan teks di bagian foto yang polos, seperti langit atau dinding.

- **Bayangan halus** di belakang huruf, untuk judul besar.
- **Kaburkan atau gelapkan** seluruh foto bila foto hanya berfungsi sebagai suasana.

Tips

Di Colorize, buka foto (Ctrl+Shift+O), lalu pakai Eyedropper dengan ukuran sampel 5×5 di area tempat teks akan diletakkan. Jadikan warna itu warna belakang (X untuk menukar), lalu periksa kontrasnya di panel Contrast.

Warna yang bergetar



Bergetar: merah di atas biru (1.43:1)



Lebih baik: beda terang yang jelas (10.75:1)

Gambar 22.4 · Merah dan biru jenuh dengan terang yang mirip tampak bergetar

Dua warna jenuh dengan terang yang hampir sama, terutama merah dan biru atau merah dan hijau, membuat tepi huruf tampak bergetar dan melelahkan mata. Perbaiki dengan membuat salah satunya jauh lebih terang atau lebih gelap, atau menurunkan kejenuhan salah satunya.

Tautan dan teks interaktif

- Tautan di dalam paragraf sebaiknya diberi garis bawah, bukan hanya warna, karena penderita buta warna mungkin tidak melihat perbedaannya.
- Bila hanya memakai warna, tautan perlu kontras minimal 3:1 terhadap teks di sekitarnya, dan tetap 4.5:1 terhadap latar.
- Gunakan satu warna tautan di seluruh desain.

BAB 23

Warna dalam Infografis dan Grafik

Di grafik, warna bukan hiasan: warna membawa data. Pemilihan yang salah bisa membuat pembaca salah paham.

Tiga jenis palet data

Kategorikal

kelompok tanpa urutan (Okabe-Ito)



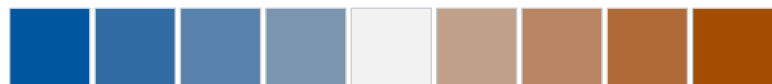
Sekuensial

nilai kecil ke besar



Divergen

di bawah dan di atas titik tengah



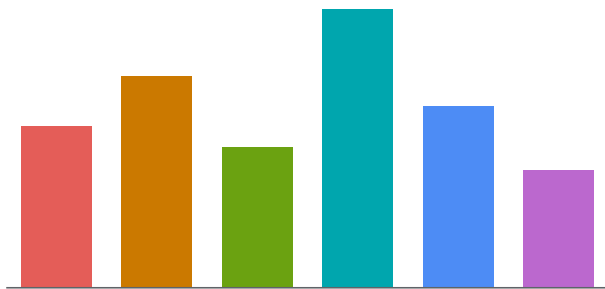
Gambar 23.1 · Kategorikal, sekuensial, dan divergen

Jenis	Untuk data	Contoh
Kategorikal	Kelompok yang tidak berurutan	Pangsa pasar per merek, jenis produk, provinsi
Sekuensial	Angka dari kecil ke besar	Kepadatan penduduk, suhu, jumlah penjualan
Divergen	Angka dengan titik tengah yang bermakna	Untung-rugi, di atas-di bawah rata-rata, setuju-tidak setuju

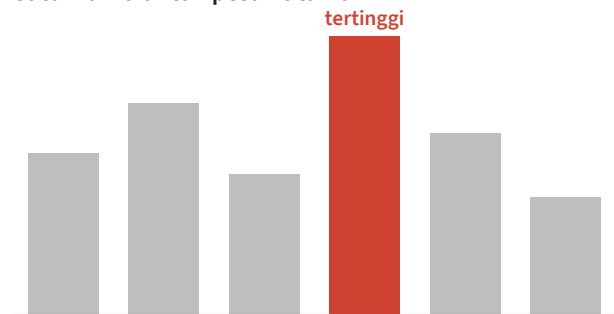
- Palet **kategorikal**: maksimal sekitar 6-8 warna. Lebih dari itu, gabungkan kategori kecil menjadi "Lainnya".
- Palet **sekuensial**: ubah terang secara bertahap. Nilai besar = lebih gelap (di latar terang).
- Palet **divergen**: dua rona berbeda di kedua ujung, netral terang di tengah.

Sorot pesan utamanya

Semua batang berwarna



Satu warna untuk pesan utama



Gambar 23.2 · Grafik pelangi vs grafik dengan satu sorotan

Bila grafik punya satu pesan (misalnya "bulan April penjualan tertinggi"), warnai hanya bagian itu dan biarkan sisanya abu-abu. Pembaca langsung menangkap pesannya tanpa perlu membaca legenda.

Palet yang ramah buta warna

Pelangi biasa



dilihat penderita deuteranopia:



merah, oranye, hijau tampak mirip

Okabe-Ito



dilihat penderita deuteranopia:



masih bisa dibedakan

Gambar 23.3 · Palet pelangi biasa dan palet Okabe-Ito, dilihat penderita deuteranopia

Palet **Okabe-Ito** (2008) dirancang khusus agar tetap bisa dibedakan oleh penderita buta warna, dan banyak dipakai di jurnal ilmiah. Kodenya: #E69F00, #56B4E9, #009E73, #F0E442, #0072B2, #D55E00, #CC79A7, #000000.

- Hindari pasangan merah-hijau sebagai satu-satunya pembeda, misalnya untuk naik-turun atau untung-rugi.
- Tambahkan pembeda lain: label langsung, pola garis, bentuk penanda, atau posisi.
- Hindari palet pelangi untuk data berurutan. Terangnya tidak urut, sehingga menimbulkan batas palsu.

Tips

Di Colorize: masukkan palet grafik ke dokumen, lalu buka panel **Color Blindness**. Bila muncul tulisan *pairs hard to tell apart*, arahkan kursor ke sana untuk melihat pasangan yang bermasalah dan ganti salah satunya.

BAB 24

Warna untuk Cetak: Dari Layar ke Kertas

Bab 11 sudah membahas dasar CMYK dan panel Print. Bab ini membahas hal yang perlu diketahui desainer sebelum mengirim file ke percetakan.

Bagaimana mesin cetak membuat warna

Mesin cetak offset dan sebagian besar printer digital mencetak empat lapis tinta: cyan, magenta, kuning, dan hitam. Setiap lapis dicetak dari satu **pelat** (plate) yang hanya berisi satu warna tinta.



Gambar 24.1 · Gambar asli



Pelat cyan



Pelat magenta

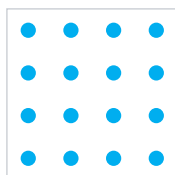


Pelat kuning

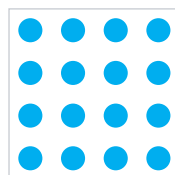


Pelat hitam (K)

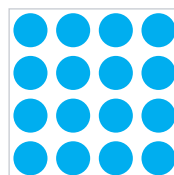
Tinta tidak dicetak dengan ketebalan berbeda. Untuk membuat warna lebih muda, mesin cetak memakai **titik-titik halftone** yang lebih kecil. Dari jarak baca, mata mencampur titik-titik ini menjadi warna yang halus.



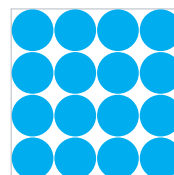
cyan 10%



cyan 25%



cyan 50%



cyan 75%



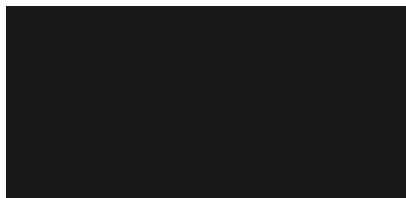
cyan 100%

Gambar 24.2 · Persentase tinta dibuat dari ukuran titik, bukan ketebalan tinta

Warna proses dan warna spot

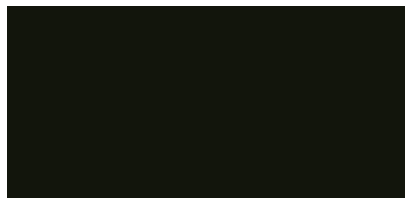
	Warna proses (CMYK)	Warna spot (Pantone)
Cara kerja	Campuran titik 4 tinta	Tinta khusus yang sudah dicampur sebelumnya
Kelebihan	Murah untuk gambar berwarna penuh	Sangat konsisten, bisa warna yang tidak bisa dicapai CMYK
Kekurangan	Warna bisa bergeser antar-percetakan	Biaya tambahan per warna tinta
Cocok untuk	Foto, brosur, majalah	Logo, kemasan, warna merek penting, tinta metalik dan neon

Hitam di dunia cetak



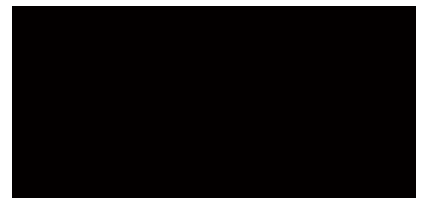
100 K saja

C0 M0 Y0 K100 · total tinta 100%



Rich black

C60 M40 Y40 K100 · total tinta 240%



Hitam berlebihan

C100 M100 Y100 K100 · total tinta 400%

Gambar 24.3 · Tiga resep hitam, ditampilkan lewat profil SWOP

- **100 K saja:** hitam standar untuk teks. Tampak sedikit keabu-abuan pada area luas.
- **Rich black** (misalnya C60 M40 Y40 K100): hitam pekat untuk latar atau bidang luas. Jangan dipakai untuk teks kecil, karena keempat pelat jarang menempel dengan presisi sempurna (disebut *registrasi*), sehingga tepi huruf tampak berbayang.
- **Hitam 400%** (semua tinta 100%): terlalu banyak tinta, lama kering, dan bisa menempel ke lembar berikutnya.

Batas total tinta

Total tinta (Total Area Coverage, TAC) adalah jumlah persentase C+M+Y+K di satu titik. Setiap jenis kertas punya batas. Perkiraan umum: sekitar 300% untuk kertas coated (art paper), 260-280% untuk uncoated (HVS), dan sekitar 240% untuk kertas koran. Selalu tanyakan angka pasti ke percetakan. Profil ICC dari percetakan biasanya sudah mengatur batas ini.

Jenis kertas mengubah warna

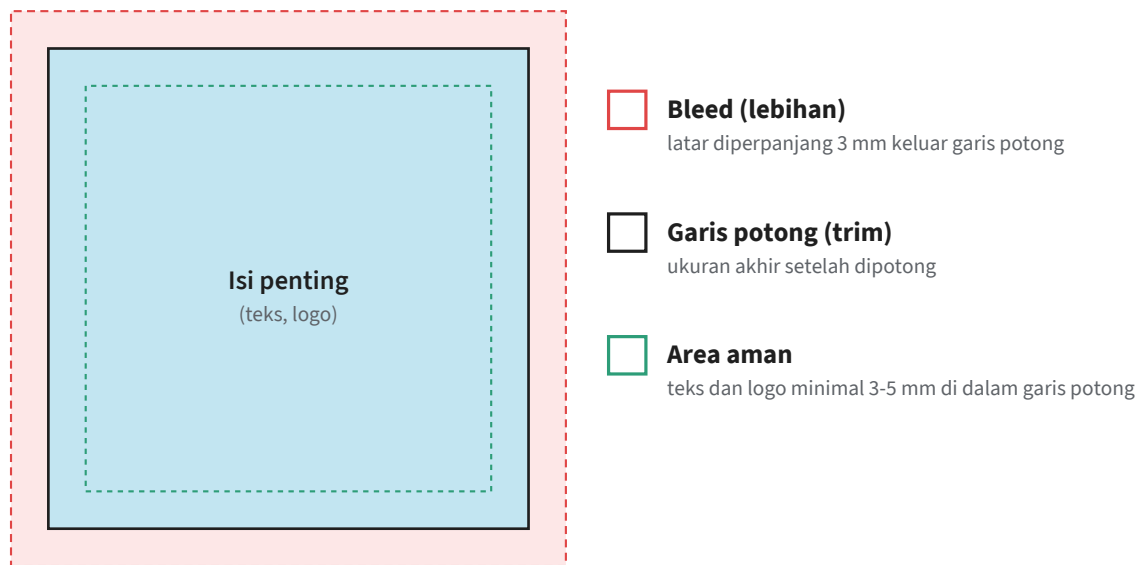
Kertas	Contoh	Pengaruh pada warna
Coated (berlapis)	Art paper, art carton, ivory	Tinta tetap di permukaan: warna cerah dan tajam
Uncoated (tanpa lapisan)	HVS, kertas daur ulang, kraft	Tinta meresap: warna lebih kusam dan gelap, detail melebar

Kertas	Contoh	Pengaruh pada warna
Berwarna	Kraft cokelat, kertas warna	Tinta CMYK transparan, sehingga ikut terwarnai kertasnya

Catatan

Warna yang sama dicetak di art paper dan di HVS akan tampak berbeda. Itu sebabnya buku warna Pantone dijual dalam versi coated (C) dan uncoated (U).

Menyiapkan file cetak



Gambar 24.4 · Bleed, garis potong, dan area aman

Periksa	Standar umum
Mode warna	CMYK dengan profil dari percetakan (atau minta mereka yang mengonversi)
Resolusi gambar	300 ppi pada ukuran cetak sebenarnya
Bleed	3 mm di setiap sisi untuk desain yang warnanya sampai ke tepi
Area aman	Teks dan logo minimal 3-5 mm di dalam garis potong
Teks hitam kecil	100 K saja, bukan rich black, bukan hitam RGB
Huruf	Disertakan (embedded) atau diubah menjadi outline
Format	PDF/X-1a atau PDF/X-4 bila percetakan menerimanya
Proof	Minta contoh cetak untuk pekerjaan penting sebelum cetak massal

Tips

Alur di Colorize: muat profil dari percetakan di panel **Print**, periksa warna bertanda segitiga, lalu klik **Use Print Colors** untuk palet versi cetak. Ekspor sebagai **.ase** agar bisa dipakai di Illustrator atau InDesign.

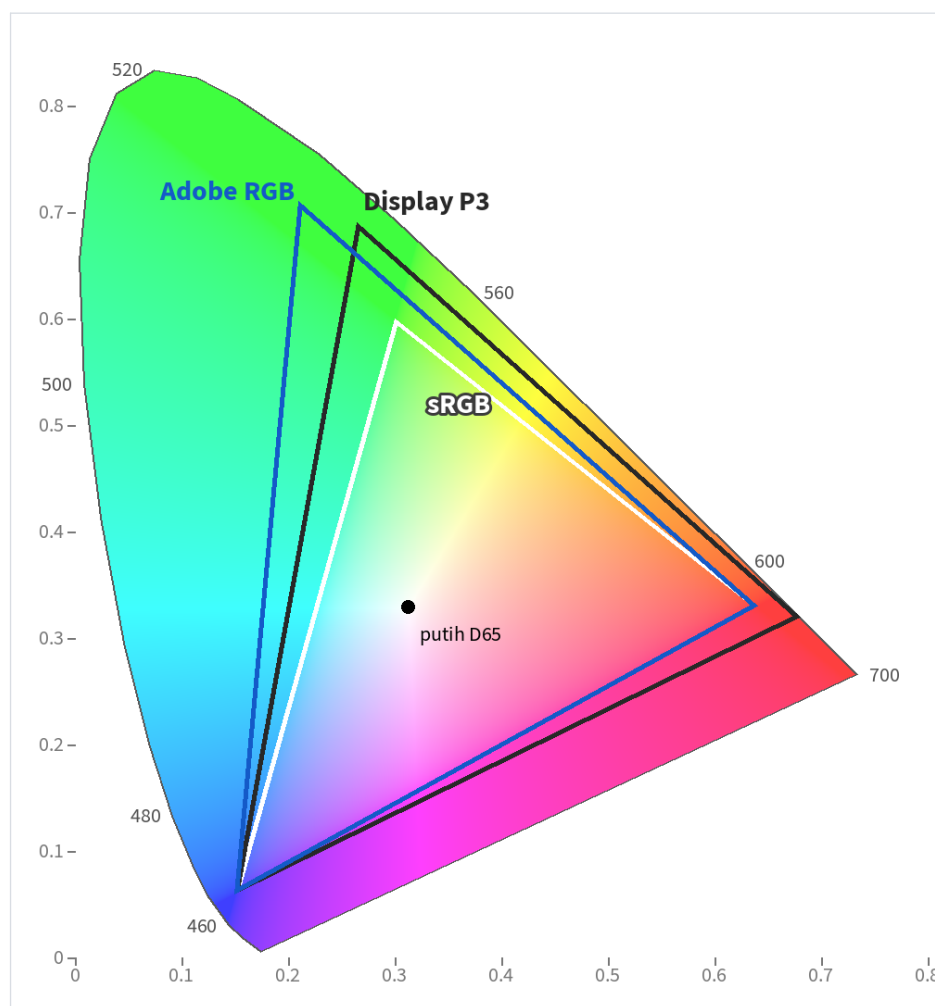
BAB 25

Manajemen Warna

Kenapa desain yang sama tampak berbeda di laptop Anda, di HP klien, dan di hasil cetak? Karena setiap perangkat menghasilkan warna dengan caranya sendiri. **Manajemen warna** adalah upaya agar warna tetap sama di mana pun.

Ruang warna

Ruang warna (color space) adalah batas warna yang bisa dihasilkan suatu sistem. Diagram di bawah menampilkan semua warna yang bisa dilihat mata manusia. Segitiga di dalamnya menunjukkan jangkauan ruang warna yang umum.



Gambar 25.1 · Diagram kromatisitas CIE 1931 dengan tiga ruang warna RGB

Ruang warna	Jangkauan	Dipakai untuk
sRGB	Standar, paling sempit	Web, media sosial, sebagian besar monitor. Pilihan paling aman.
Display P3	Sekitar 25% lebih luas dari sRGB	iPhone, Mac, HP dan laptop kelas atas, video HDR

Ruang warna	Jangkauan	Dipakai untuk
Adobe RGB	Lebih luas di hijau dan cyan	Fotografi dan pekerjaan cetak kelas atas
CMYK	Bergantung mesin dan kertas, sering lebih sempit dari sRGB	Cetak

Profil ICC

Profil ICC adalah file yang menjelaskan cara satu perangkat menghasilkan warna. Dengan profil, program bisa menerjemahkan warna dari satu perangkat ke perangkat lain. Ada profil untuk monitor, kamera, printer, dan kondisi cetak.

- **Sematkan (embed) profil** saat menyimpan gambar, agar program lain tahu cara membacanya.
- **Konversi ke sRGB** sebelum mengunggah ke web atau media sosial.
- Colorize membaca profil di gambar saat mengekstrak warna (Bab 9), sehingga foto Display P3 tidak melenceng.

Kalibrasi monitor

Monitor yang tidak dikalibrasi bisa terlalu biru, terlalu terang, atau terlalu jenuh. Akibatnya Anda mengoreksi warna yang sebenarnya sudah benar.

Pengaturan	Nilai umum	Keterangan
Titik putih	D65 (6500 K)	Putih seperti cahaya siang hari
Gamma	2.2 (atau sRGB)	Kurva terang-gelap standar
Kecerahan	80-120 cd/m ²	Untuk pekerjaan cetak; layar yang terlalu terang membuat hasil cetak tampak gelap

- Cara terbaik: pakai alat kalibrasi (colorimeter) beserta software-nya.
- Tanpa alat: pakai mode **sRGB** di menu monitor bila ada, matikan mode "vivid" atau "dinamis", dan atur kecerahan agar putih di layar mirip kertas putih di samping monitor.
- Ulangi kalibrasi setiap beberapa bulan, karena monitor berubah seiring umur.

Soft proofing

Soft proofing adalah melihat perkiraan hasil akhir di layar sebelum mencetak. Panel Print di Colorize melakukannya untuk palet: kotak kanan menunjukkan perkiraan warna setelah dicetak. Program seperti Photoshop dan InDesign punya fitur serupa untuk seluruh desain.

Alur kerja yang disarankan

Tujuan akhir	Rancang di	Kirim sebagai
Web dan media sosial	sRGB	PNG, JPG, WebP, atau SVG dalam sRGB
Cetak	RGB lebar atau CMYK dengan profil percetakan	PDF/X dengan CMYK, dicek lewat soft proof
Keduanya	RGB, lalu buat versi CMYK terpisah	Satu file per media; jangan memakai satu file untuk semuanya

BAB 26

File, Mode Warna, dan Kesalahan yang Sering Terjadi

Mode warna di software desain

Mode	Isi	Kapan dipakai
RGB	Merah, hijau, biru	Semua desain untuk layar; foto sebelum dikonversi untuk cetak
CMYK	Empat tinta cetak	Desain siap cetak sesuai profil percetakan
Grayscale	Abu-abu saja	Cetak hitam-putih, koran
Indexed	Maksimal 256 warna	GIF, ikon kecil, pixel art
Lab	Terang + dua sumbu warna, tidak bergantung perangkat	Koreksi warna lanjutan, perantara konversi perangkat

Kedalaman bit dan banding

Kedalaman bit menentukan berapa banyak tingkat warna yang bisa disimpan. Gambar 8-bit punya 256 tingkat per kanal; 16-bit punya 65.536 tingkat. Gradien gelap yang halus bisa tampak berundak (disebut **banding**) bila tingkatnya kurang atau setelah dikompres berkali-kali.



Gambar 26.1 · Atas: gradien halus. Bawah: simulasi banding.

- Edit foto dan gradien penting dalam 16-bit, lalu simpan hasil akhir dalam 8-bit.
- Tambahkan sedikit noise (bintik halus) pada gradien besar agar banding tidak terlihat.
- Di CSS, gradien yang dicampur dalam OKLab biasanya tampak lebih halus (lihat Bab 8).

Format file

Format	Warna	Cocok untuk
JPG	RGB atau CMYK, 8-bit, terkompres (kualitas turun)	Foto di web dan media sosial
PNG	RGB, bisa transparan, tanpa kehilangan kualitas	Logo, ilustrasi, tangkapan layar
WebP / AVIF	RGB, ukuran kecil	Website modern

Format	Warna	Cocok untuk
SVG	Vektor, warna ditulis sebagai kode	Logo dan ikon di web, bisa diperbesar tanpa pecah
PDF	RGB atau CMYK, vektor dan gambar	Dokumen, file siap cetak (PDF/X)
TIFF	RGB atau CMYK, 8/16-bit, tanpa kompresi rusak	Arsip foto, cetak kualitas tinggi
AI, PSD, INDD	File kerja Adobe	Disimpan sebagai sumber, bukan dikirim sebagai hasil akhir

Kesalahan umum dan cara menghindarinya



Gambar 26.2 · Contoh kesalahan: warna bergetar

Kesalahan	Akibatnya	Lebih baik
Terlalu banyak warna jenuh	Ramai, tidak ada fokus	Satu aksen jenuh, sisanya netral atau kusam
Teks abu-abu muda di atas putih	Sulit dibaca, terutama di HP	Minimal 4.5:1, cek di panel Contrast
Mengandalkan merah-hijau	Tidak terlihat bagi penderita buta warna	Tambah ikon, label, atau beda terang
Hitam #000 dan putih #FFF di mode gelap	Menyilaukan dan melelahkan	Abu-abu tua dan putih yang diredam
Mengirim file RGB untuk cetak tanpa dicek	Biru dan hijau cerah menjadi kusam	Soft proof di panel Print
Rich black untuk teks kecil	Huruf berbayang	Teks kecil 100 K
Menilai warna di layar terlalu terang	Hasil cetak tampak gelap	Kalibrasi monitor, kecerahan sedang
Warna merek berbeda di setiap materi	Merek sulit dikenali	Simpan di Library, bagikan .ase dan CSS
Memilih warna dari satu kotak kecil	Terlihat lain saat dipakai	Uji di mockup dan konteks nyata
Mengikuti tren tanpa alasan	Cepat terasa ketinggalan	Mulai dari karakter merek, tren sebagai bumbu

BAGIAN III

Resep Proyek

Empat contoh pekerjaan nyata, dari awal sampai file siap dikirim. Ikuti langkahnya di Colorize untuk mempraktikkan semua yang sudah dipelajari.

BAB 27

Resep 1: Warna Merek untuk Usaha Kopi

Sebuah kedai kopi kecil ingin identitas yang **hangat, akrab, dan lokal**. Hasil akhirnya: palet merek, skala warna untuk website, dan file untuk percetakan.

1. Warna utama

- 1 Buat palet baru (**Ctrl+N**) dan beri nama *Kopi Senja* lewat **Palette > Rename Palette....**
- 2 Ketik **#6F4E37** (cokelat kopi) di kotak Hex panel Color, lalu klik **Add to Swatches**.
- 3 Lihat nilai OKLCH-nya: L 45%, C 0.057, H 56. Ini cokelat sedang dengan kejenuhan rendah: hangat dan tidak mencolok.

2. Netral bernuansa merek

- 1 Buka color picker. Isi H = 56 (rona kopi), C = 0,025, L = 95. Hasilnya krim hangat untuk latar. Tambahkan ke palet.
- 2 Ulangi dengan L = 26 dan C = 0,03 untuk warna teks *espresso*. Teks hitam murni akan terasa terlalu keras.

3. Warna pendamping dari harmoni

- 1 Tekan **W** untuk membuka Harmony, pilih **Complementary**, lalu klik tombol bulat untuk memakai warna kopi.
- 2 Lawan cokelat adalah rona hijau kebiruan (sekitar H 236). Klik kotak itu, lalu turunkan L ke 42 dan C ke 0,06 di color picker agar menjadi hijau daun yang kalem.
- 3 Tambahkan satu aksen hangat: gula aren (L 72, C 0,13, H 70) untuk label promo dan tombol.

Kopi		Krim		Espresso		Daun		Gula aren	
HEX	#6F4E37	HEX	#FCEBDF	HEX	#2F2016	HEX	#295269	HEX	#D8953D
RGB	111 78 55	RGB	252 235 223	RGB	47 32 22	RGB	41 82 105	RGB	216 149 61
CMYK	46 62 71 26	CMYK	2 9 14 0	CMYK	20 25 22 84	CMYK	78 52 28 24	CMYK	8 42 85 1
OKLCH	45% 0.06 56	OKLCH	95% 0.02 58	OKLCH	26% 0.03 55	OKLCH	42% 0.06 235	OKLCH	72% 0.13 70

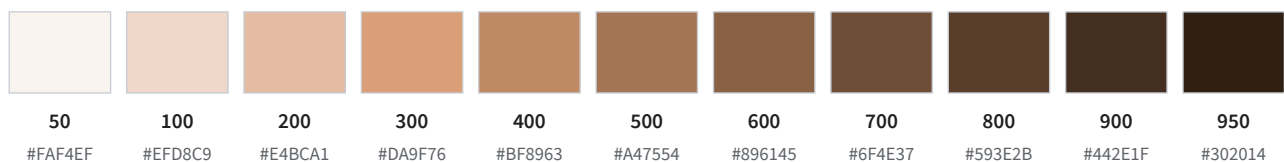
Gambar 27.1 · Palet akhir "Kopi Senja"

4. Periksa kontras

Pasangan	Rasio	Hasil
Teks espresso di latar krim (#2F2016 di atas #FCEBDF)	13.50:1	lulus AAA
Teks krim di latar kopi (#FCEBDF di atas #6F4E37)	6.41:1	lulus AA
Teks espresso di tombol gula aren (#2F2016 di atas #D8953D)	6.18:1	lulus AA
Teks putih di tombol gula aren (#FFFFFF di atas #D8953D)	2.53:1	tidak lulus

Hasilnya menunjukkan bahwa tombol gula aren harus memakai teks gelap, bukan putih. Hal seperti ini mudah terlewat tanpa pemeriksaan.

5. Skala untuk website



Gambar 27.2 · Skala warna kopi 50 sampai 950

- 1 Buka panel **Scale**, klik tombol bulat untuk memakai warna kopi, lalu klik **New Palette**.
- 2 Ekspor palet skala dengan format **Tailwind CSS v4**, prefix **kopi**, dan **Names: Scale (50 – 950)**.

6. Uji di mockup

- 1 Kembali ke palet *Kopi Senja*, lalu **Palette** > **Preview Mockup** (**Ctrl+Shift+M**).
- 2 Klik **Shuffle** beberapa kali. Pilih susunan yang terasa paling "kopi", atau atur sendiri lewat tombol peran.
- 3 Pastikan baris pemeriksaan kontras di bawah mockup tidak ada yang merah. Ekspor PNG untuk presentasi ke pemilik usaha.

7. Siapkan untuk cetak

Warna	CMYK (SWOP)	ΔE	Status
Kopi	46 / 62 / 71 / 26	1.8	aman
Krim	2 / 9 / 14 / 0	4.1	sedikit bergeser
Espresso	20 / 25 / 22 / 84	8.2	bergeser jelas
Daun	78 / 52 / 28 / 24	7.0	bergeser jelas
Gula aren	8 / 42 / 85 / 1	2.5	sedikit bergeser

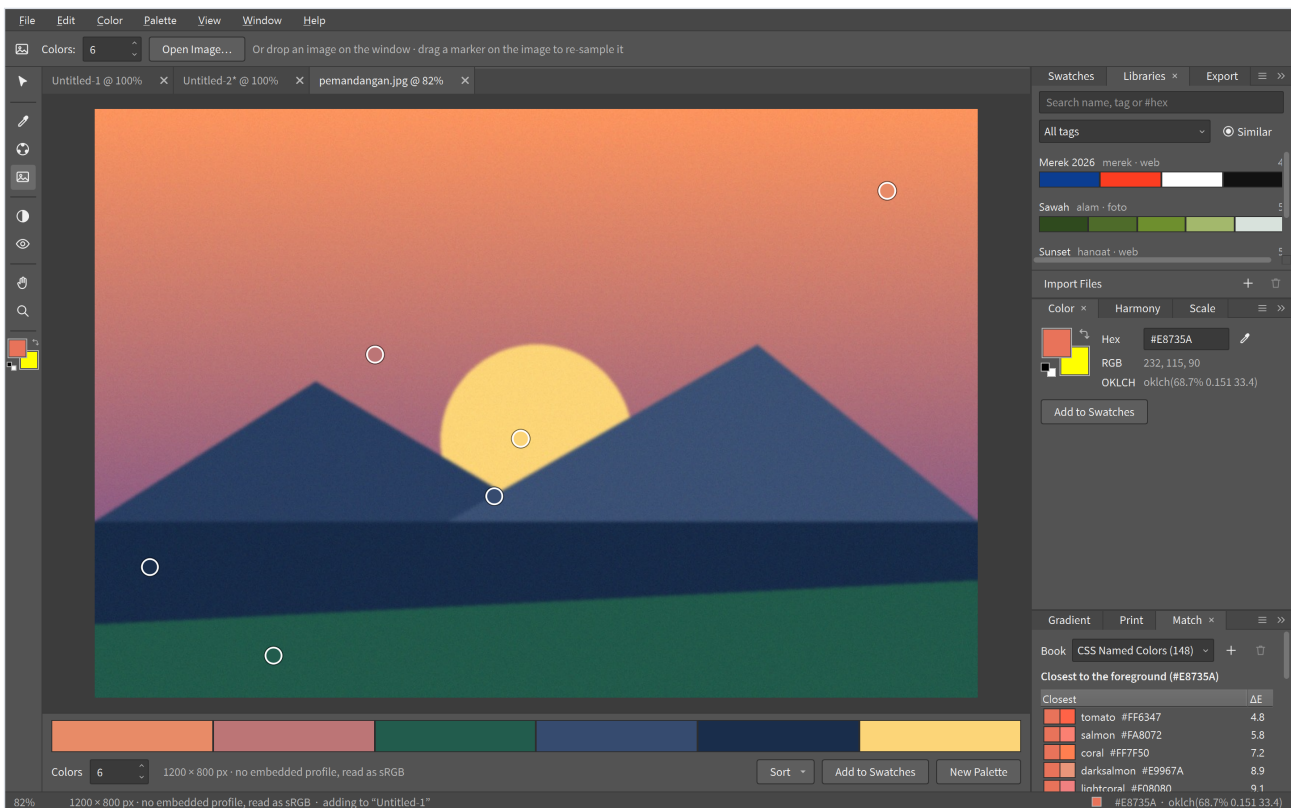
- 1 Buka panel **Print**. Warna-warna kalem seperti ini umumnya aman dicetak.

- 2 Untuk logo di gelas dan kemasan, cari padanan Pantone di panel **Match** (bila Anda punya bukunya dalam .ase).
- 3 Simpan ke Library dengan tag *merek*, *kopi*, lalu ekspor **.ase** untuk desainer kemasan.

BAB 28

Resep 2: Palet Feed Instagram dari Foto Produk

Sebuah toko daring ingin feed Instagram yang terasa satu kesatuan. Warnanya diambil dari foto produk andalan.



Gambar 28.1 · Mengambil warna dari foto

- 1 Buka foto produk terbaik lewat **File > Open Image...** (**Ctrl+Shift+O**).
- 2 Atur **Colors** ke 6. Geser penanda bila ada warna penting yang terlewat, misalnya warna kemasan.
- 3 Klik **Sort > Lightness** agar urutannya dari terang ke gelap, lalu **New Palette**.
- 4 Hapus warna yang terlalu mirip. Sisakan 1 terang (latar), 1 gelap (teks), dan 2-3 warna karakter.
- 5 Uji abu-abu: buka panel Color Blindness, pilih Achromatopsia, tekan **Ctrl+Y**. Pastikan latar dan teks berbeda jelas.
- 6 Periksa kontras teks untuk caption di atas latar warna di panel Contrast.
- 7 Ekspor dengan format **Color List** dan HEX, lalu salin ke Brand Kit di aplikasi desain yang Anda pakai (misalnya Canva).

Tips

Agar feed konsisten: pakai latar yang sama untuk semua konten teks, batasi warna aksen ke satu per unggahan, dan gunakan filter foto yang sama. Simpan palet ke Library dengan tag *sosmed*.

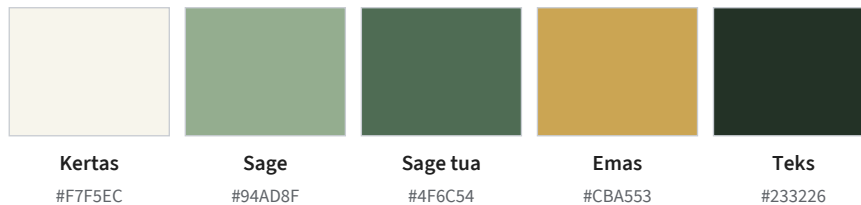
Aturan sederhana untuk konten

Jenis konten	Latar	Teks	Aksen
Foto produk	Foto asli	Tanpa teks atau teks kecil di scrim	Stiker harga warna aksen
Kutipan / info	Warna terang dari palet	Warna gelap dari palet	Garis atau ikon kecil
Promo	Warna karakter	Putih atau terang (cek kontras)	Warna aksen untuk angka diskon

BAB 29

Resep 3: Undangan dan Brosur Cetak

Undangan pernikahan dengan nuansa **hijau sage dan emas**, dicetak di kertas art carton. Tantangannya: warna lembut di layar sering tampak kusam atau bergeser saat dicetak.



Gambar 29.1 · Palet undangan

- 1 Susun palet di Colorize. Pilih warna dengan chroma rendah sampai sedang; warna lembut seperti ini mudah dicetak.
- 2 Minta profil ICC dari percetakan. Muat lewat **Load Profile...** di panel Print.
- 3 Periksa tanda di panel Print. Warna bertanda segitiga perlu diganti dengan **Use Print Colors** atau disesuaikan manual.
- 4 Emas di layar hanyalah kuning kecokelatan. Untuk kilau emas sungguhan, diskusikan dengan percetakan: tinta emas metalik (warna spot) atau hot print/foil.
- 5 Teks kecil memakai warna gelap yang cukup kontras dengan kertas (cek di panel Contrast, minimal 4.5:1).
- 6 Ekspor **.ase** dan gunakan di Illustrator atau InDesign. Siapkan bleed 3 mm dan area aman.
- 7 Minta proof cetak di kertas yang sama sebelum mencetak ratusan lembar.

Warna	Layar	Perkiraan cetak	ΔE
Kertas			3.1
Sage			3.9
Sage tua			5.9
Emas			2.8
Teks			8.3

Catatan

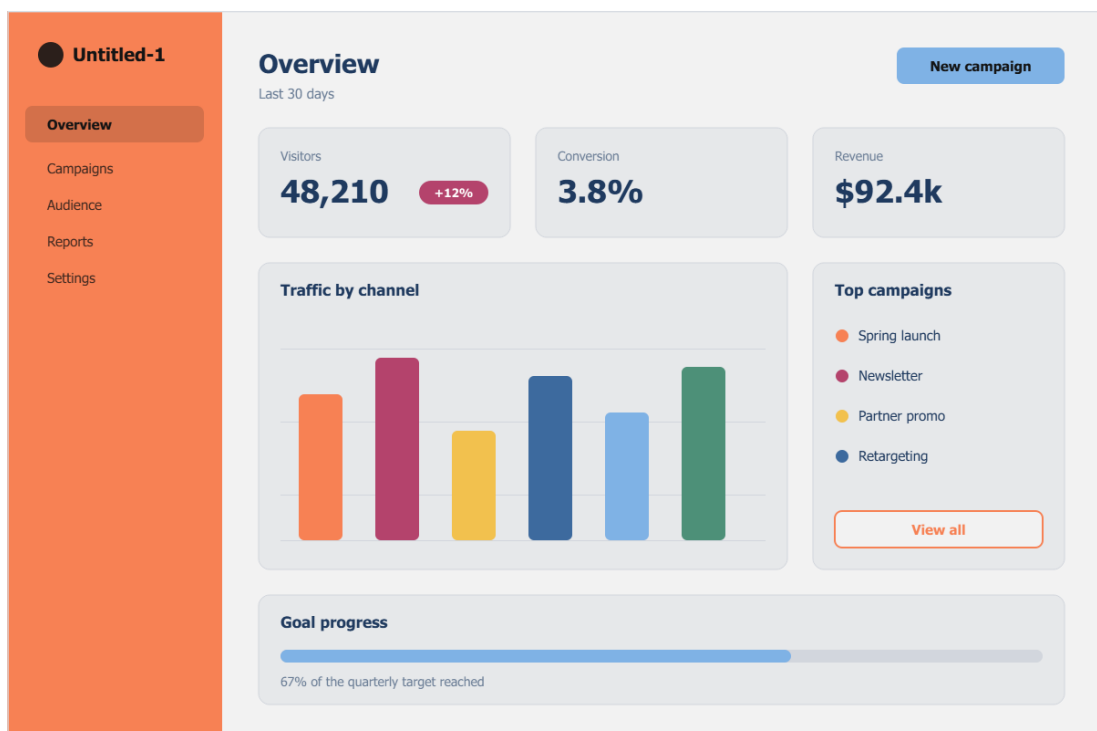
Warna kertas ikut menentukan hasil. Kertas krem atau ivory membuat semua warna sedikit lebih hangat. Di layar, warna pertama palet (Kertas) mewakili warna kertas sebagai latar saat menilai.

BAB 30

Resep 4: Dashboard dan Infografis Ramah Buta Warna

Laporan penjualan bulanan untuk rapat direksi, ditampilkan di proyektor dan dibagikan sebagai PDF. Semua orang harus bisa membacanya, termasuk peserta yang buta warna.

- 1 Buat palet baru berisi warna Okabe-Ito: #E69F00, #56B4E9, #009E73, #F0E442, #0072B2, #D55E00, #CC79A7. Ketik satu per satu di kotak Hex lalu tambahkan, atau impor dari file .gpl.
- 2 Buka panel **Color Blindness**. Coba Protan, Deutan, dan Tritan, lalu pastikan tidak ada peringatan *pairs hard to tell apart* untuk warna yang benar-benar dipakai.
- 3 Buka mockup (**Ctrl+Shift+M**) dan pilih template **Dashboard**. Tekan **Ctrl+Y** untuk melihat seluruh dashboard dengan simulasi buta warna.
- 4 Untuk angka naik-turun, jangan hanya merah dan hijau. Pakai biru dan oranye, ditambah panah atau tanda + dan -.
- 5 Pakai abu-abu untuk data pembanding dan satu warna untuk data utama (Bab 23).
- 6 Periksa kontras teks label dan angka di panel Contrast. Proyektor menurunkan kontras, jadi targetkan AAA (7:1) untuk teks penting.



Gambar 30.1 · Template Dashboard di jendela Mockup

Tips

Simpan palet ini ke Library dengan tag *grafik*. Untuk laporan berikutnya cukup klik dua kali palet di Library, tanpa menyusun ulang.

LAMPIRAN

Referensi

Glosarium, tanya jawab, daftar Periksa, tabel nama warna, angka-angka penting, dan bacaan lanjutan.

BAB 31

Glosarium

Daftar istilah dalam buku ini, diurutkan menurut abjad.

Istilah	Arti
Aditif	Pencampuran warna dengan cahaya. Semakin banyak dicampur, semakin terang.
Adobe RGB	Ruang warna RGB yang lebih luas dari sRGB, terutama di hijau dan cyan. Dipakai di fotografi dan cetak.
Aksen	Warna yang dipakai sedikit untuk menarik perhatian, misalnya pada tombol utama.
APCA	Cara baru mengukur kontras teks yang sedang disiapkan untuk standar WCAG 3. Ditulis dengan Lc, misalnya Lc 75.
ASE	Adobe Swatch Exchange: format file palet milik Adobe untuk Photoshop, Illustrator, dan InDesign.
Background	Warna belakang, kotak bawah di bawah toolbar.
Banding	Gradien yang tampak berundak, bukan halus, karena tingkat warnanya kurang.
Bleed	Bagian desain yang dilebihkan sekitar 3 mm di luar garis potong, agar tidak ada tepi putih setelah dipotong.
Buku warna	Daftar warna bernama yang disepakati bersama, seperti Pantone, RAL, atau warna bernama CSS.
Buta warna	Kelainan penglihatan sehingga beberapa warna sulit dibedakan. Jenis utamanya protan, deutan, tritan, dan akromatopsia.
Chroma	Seberapa pekat atau kuat sebuah warna. Chroma 0 berarti abu-abu.
CMYK	Cyan, Magenta, Yellow, Key (hitam): empat tinta dasar mesin cetak.
Coated	Kertas berlapis seperti art paper. Warna tercetak lebih cerah dan tajam.
Color picker	Jendela untuk memilih warna dengan menggeser atau mengetik angka.
CSS	Bahasa untuk mengatur tampilan website, termasuk warnanya.
Dark mode	Tampilan dengan latar gelap dan teks terang.
ΔE (delta E)	Angka perbedaan dua warna menurut penglihatan. Di bawah 2 hampir sama, di atas 5 jelas berbeda.
Design token	Nama dan nilai yang disepakati tim, misalnya brand-500 = #E63946, agar desain dan kode memakai warna yang sama.
Display P3	Ruang warna sekitar 25% lebih luas dari sRGB, dipakai di banyak HP dan laptop modern.
Dock / panel	Jendela kecil di tepi layar berisi alat tertentu, bisa dipindah dan digabung.
Eyedropper	Alat pipet untuk mengambil warna dari swatch, gambar, atau layar.

Istilah	Arti
Foreground	Warna depan, kotak atas di bawah toolbar. Warna yang paling sering dipakai fitur Colorize.
Gamut	Kumpulan warna yang bisa ditampilkan sebuah layar atau dicetak sebuah mesin.
GPL	Format file palet milik GIMP, juga dipakai Inkscape dan Krita.
Gradien	Peralihan halus dari satu warna ke warna lain.
Halftone	Titik-titik kecil berukuran berbeda yang dipakai mesin cetak untuk membuat warna lebih muda.
Harmoni warna	Aturan memilih warna serasi berdasarkan posisinya di roda warna.
HEX	Kode warna enam huruf/angka diawali #, misalnya #3D6A9E.
Hierarki visual	Urutan elemen yang dilihat pembaca, dari yang paling penting.
HSL	Cara lama mencatat warna dengan Hue, Saturation, Lightness. Mudah dihitung, tetapi tidak sesuai penglihatan.
Hue	Rona warna: merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Dinyatakan dalam derajat 0 sampai 360.
Kalibrasi	Menyetel monitor atau printer agar menampilkan warna sesuai standar.
Kedalaman bit	Jumlah tingkat warna per kanal: 8-bit punya 256 tingkat, 16-bit punya 65.536.
Kontras	Perbedaan terang antara dua warna, terutama teks dan latarnya.
Kontras simultan	Warna tampak berubah karena pengaruh warna di sekitarnya.
Library	Koleksi palet yang disimpan di dalam Colorize.
Lightness	Seberapa terang sebuah warna terlihat, dari 0% (hitam) sampai 100% (putih).
Metamerisme	Dua warna tampak sama di bawah satu jenis cahaya tetapi berbeda di bawah cahaya lain.
Mockup	Contoh tampilan untuk mencoba palet sebelum dipakai sungguhan.
Netral	Warna tanpa atau dengan sangat sedikit rona: putih, abu-abu, hitam, krem.
Okabe-Ito	Palet delapan warna yang tetap bisa dibedakan oleh penderita buta warna.
OKLab / OKLCH	Cara mencatat warna yang mengikuti penglihatan manusia. OKLCH memakai Lightness, Chroma, dan Hue.
Palet	Kumpulan warna yang dipakai bersama.
Pantone	Buku warna standar industri cetak dan produk. Datanya berlisensi.
PDF/X	Jenis PDF khusus untuk cetak, dengan aturan warna dan huruf yang ketat.
Ppi	Pixels per inch: kerapatan piksel gambar. Untuk cetak umumnya 300 ppi.
Profil ICC	Keterangan cara sebuah perangkat (kamera, layar, mesin cetak) menghasilkan warna.

Istilah	Arti
Proof	Pratinjau hasil akhir, misalnya seperti dilihat penderita buta warna atau seperti setelah dicetak.
RAL	Buku warna standar untuk cat dan industri. Datanya berlisensi.
Registrasi	Ketepatan posisi antar-pelat tinta saat dicetak. Bila meleset, tepi tampak berbayang.
RGB	Red, Green, Blue: tiga cahaya dasar yang membentuk warna di layar.
Rich black	Hitam cetak yang dicampur tinta lain (misalnya C60 M40 Y40 K100) agar lebih pekat.
Ruang warna	Batas warna yang bisa dihasilkan sebuah sistem, seperti sRGB atau CMYK.
RYB	Red, Yellow, Blue: roda warna pelukis yang diajarkan di sekolah.
Saturasi	Kejenuhan warna: seberapa jauh warna dari abu-abu. Mirip chroma.
Scrim	Lapisan gelap atau terang transparan di belakang teks agar teks terbaca di atas foto.
Shade	Versi warna yang lebih gelap.
Soft proofing	Melihat perkiraan hasil cetak di layar sebelum mencetak.
Splash screen	Layar pembuka yang muncul sesaat ketika aplikasi dijalankan.
Spot color	Tinta khusus yang sudah dicampur, seperti Pantone. Lawan dari warna proses CMYK.
sRGB	Gamut standar untuk layar komputer dan website.
Subtraktif	Pencampuran warna dengan tinta atau cat. Semakin banyak dicampur, semakin gelap.
Swatch	Satu contoh warna di dalam palet.
TAC	Total Area Coverage: jumlah persentase semua tinta di satu titik.
Tailwind CSS	Alat populer untuk membuat tampilan website dengan kelas siap pakai, seperti bg-blue-500.
Tint	Versi warna yang lebih terang.
Tone	Versi warna yang dicampur abu-abu, sehingga lebih kalem.
Uncoated	Kertas tanpa lapisan seperti HVS. Warna tercetak lebih kusam.
Undo	Membatalkan langkah terakhir.
Value	Tingkat terang-gelap sebuah warna.
Warna hangat / dingin	Kelompok warna yang terasa hangat (merah, oranye, kuning) atau sejuk (hijau, biru, ungu).
Warna primer / sekunder / tersier	Warna dasar, campuran dua warna dasar, dan campuran primer dengan sekunder.
Warna proses	Warna cetak yang dibuat dari campuran titik CMYK.
Warna semantik	Warna dengan arti tetap: hijau berhasil, kuning peringatan, merah galat, biru info.

Istilah	Arti
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: standar internasional agar website bisa dipakai semua orang.
White point	Titik putih: warna yang dianggap putih oleh sebuah sistem. Standar umum D65.
Workspace	Susunan panel yang disimpan untuk satu jenis pekerjaan.

BAB 32

Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

Windows menolak membuka Colorize. Apakah berbahaya?

Tidak. Peringatan *Windows protected your PC* muncul karena aplikasi belum memiliki tanda tangan digital berbayar. Klik **More info** lalu **Run anyway**. Peringatan hanya muncul sekali.

Di mana palet dan pengaturan saya disimpan?

File palet (.json) disimpan di tempat yang Anda pilih saat menyimpan. Library, pengaturan, dan catatan kesalahan berada di **%APPDATA%\Colorize**. Ketik alamat itu di kolom alamat File Explorer untuk membukanya.

Panel saya hilang atau susunannya berantakan.

Tekan **Tab** bila semua panel tersembunyi. Untuk membuka satu panel, pilih namanya di menu Window. Untuk mengembalikan susunan, pilih **Window > Workspace > Reset**.

Kenapa ada warna yang diberi tanda atau tampak pudar di roda?

Warna tersebut berada di luar gamut layar (sRGB). Colorize menampilkan warna terdekat yang bisa ditampilkan, dengan kepekatan sedikit dikurangi. Turunkan Chroma bila ingin tanda itu hilang.

Warna terlihat berbeda di laptop dan di HP.

Setiap layar menampilkan warna sedikit berbeda, tergantung kualitas dan pengaturannya. Kodenya tetap sama. Untuk penilaian penting, gunakan layar yang sudah dikalibrasi.

Hasil cetak tidak sama dengan di layar.

Itu wajar, karena tinta tidak bisa menyamai semua warna layar. Periksa palet di panel Print sebelum mencetak, pakai profil dari percetakan Anda, lalu ganti warna bertanda dengan **Use Print Colors**.

Kenapa tidak ada warna Pantone atau RAL?

Data keduanya berlisensi dan tidak boleh dibagikan bebas. Bila Anda memilikinya, ekspor sebagai .ase dari program Adobe atau Pantone Connect, lalu impor di panel Match.

Kode warna dari Colorize tidak sama dengan yang ditampilkan program lain.

Pastikan kedua program memakai format yang sama (misalnya sama-sama HEX). Program lama kadang menampilkan HSL atau membulatkan angka secara berbeda. Kode HEX selalu bisa dipakai sebagai patokan.

Bagaimana mengembalikan Colorize ke pengaturan awal?

Tutup Colorize, buka folder **%APPDATA%\Colorize**, lalu hapus file **Colorize.ini**. Library tidak ikut terhapus selama file **library.sqlite** tidak dihapus.

Colorize tiba-tiba menampilkan pesan kesalahan.

Dokumen Anda tetap terbuka. Simpan pekerjaan, lalu laporkan masalahnya di halaman GitHub Colorize (bagian Issues) dengan menyertakan isi file **colorize.log** dari folder **%APPDATA%\Colorize**.

Berapa jumlah warna ideal untuk sebuah merek?

Umumnya satu warna utama, satu atau dua pendukung, satu aksen, ditambah warna netral. Lebih sedikit lebih mudah dijaga konsistensinya.

Apakah saya harus membeli buku Pantone?

Tidak wajib. Pantone berguna bila warna merek harus sama persis di kemasan, kaus, atau papan nama dari percetakan berbeda. Untuk brosur biasa, CMYK dengan proof cetak sudah cukup.

Kenapa warna logo saya berbeda di Instagram?

Biasanya karena gambar disimpan dengan profil warna selain sRGB, atau dikompres ulang. Ekspor ulang dalam sRGB dari software desain Anda.

Klien ingin warna "yang lebih ngejreng". Apa yang harus diubah?

Naikkan chroma (kejenuhan), bukan lightness. Di Colorize, geser titik di bidang color picker ke kanan. Perhatikan tanda di luar gamut dan periksa ulang kontras serta hasil cetaknya.

BAB 33

Daftar Periksa dan Angka Penting

Sebelum desain untuk layar diserahkan

- Teks isi minimal 4.5:1, teks besar minimal 3:1, ikon dan garis kotak isian minimal 3:1.
- Palet diuji dengan simulasi protan, deutan, dan tritan. Informasi tidak hanya dibedakan dengan warna.
- Tombol punya warna untuk hover, ditekan, nonaktif, dan fokus.
- Mode gelap (bila ada) diperiksa ulang kontrasnya.
- Gambar diekspor dalam sRGB.
- Kode warna dibagikan sebagai CSS Variables, Tailwind, atau Design Tokens.

Sebelum file dikirim ke percetakan

- Mode CMYK dengan profil dari percetakan, atau sudah disepakati siapa yang mengonversi.
- Warna diperiksa di panel Print; warna yang bergeser jelas sudah diganti atau disetujui.
- Gambar 300 ppi, bleed 3 mm, teks di area aman.
- Teks hitam kecil memakai 100 K. Total tinta tidak melebihi batas kertas.
- Warna spot (Pantone) diberi nama yang sama persis dengan buku warnanya.
- Huruf disertakan atau diubah menjadi outline, file disimpan sebagai PDF/X.
- Proof cetak disetujui untuk pekerjaan penting.

Angka-angka penting

Hal	Angka	Bab
Kontras teks biasa (AA / AAA)	4.5:1 / 7:1	10
Kontras teks besar dan elemen UI	3:1	10
ΔE : hampir sama / sedikit beda / beda jelas	di bawah 2 / 2-5 / di atas 5	11
Proporsi warna	60-30-10	18
Jumlah warna kategori di grafik	maksimal sekitar 6-8	23
Resolusi gambar cetak	300 ppi	24
Bleed / area aman	3 mm / 3-5 mm	24
Rich black	C60 M40 Y40 K100	24
Total tinta coated / uncoated / koran	sekitar 300% / 260-280% / 240%	24

Hal	Angka	Bab
Kalibrasi monitor	D65, gamma 2.2, 80-120 cd/m ²	25
Hover / ditekan	lightness turun sekitar 5-8% / 10-15%	21

BAB 34

Tabel Nama Warna Sehari-hari

Nama warna sehari-hari tidak punya standar resmi, sehingga "biru dongker" bisa berbeda di benak setiap orang. Tabel ini memberi contoh kode untuk memudahkan komunikasi dengan klien. Saat bekerja, selalu sepakati kode HEX atau Pantone-nya.

Nama	HEX	Nama	HEX
 Merah cabai	#D01D21	 Hijau daun	#499537
 Merah marun	#6E1728	 Hijau botol	#1C5434
 Merah bata	#A64831	 Hijau sage	#94AD8F
 Salem	#EE9781	 Hijau toska	#17B6A8
 Merah muda	#F4ACC7	 Hijau army	#59633B
 Fuchsia	#D91FA0	 Biru langit	#87C8E8
 Oranye	#F77F00	 Biru benhur	#1570D1
 Kuning kunyit	#ECAA0B	 Biru dongker	#172A5A
 Kuning gading	#F7EFD1	 Ungu lavender	#BEAEDE
 Krem	#F1E3C7	 Ungu terong	#5D2869
 Cokelat susu	#A67C5B	 Abu-abu	#8F8F8F
 Cokelat tua	#5C3824	 Hitam arang	#202224

BAB 35

Bacaan Lanjutan

Untuk Anda yang ingin mendalami warna lebih jauh:

Judul	Isi
Josef Albers, <i>Interaction of Color</i> (1963)	Latihan klasik tentang bagaimana warna saling memengaruhi.
Johannes Itten, <i>The Art of Color</i> (1961)	Roda warna 12 dan tujuh kontras warna.
W3C, <i>Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2</i>	Standar resmi aksesibilitas web, termasuk kontras.
Masataka Okabe dan Kei Ito, <i>Color Universal Design</i> (2008)	Palet yang ramah buta warna.
Björn Ottosson, <i>A perceptual color space for image processing</i> (2020)	Penjelasan OKLab, dasar OKLCH yang dipakai Colorize.
Pantone dan RAL	Situs resmi masing-masing untuk buku warna dan panduan cetak.